



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Videira
2026

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de graduação em Ciência da Computação
do Instituto Federal Catarinense – Campus Vi-
deira para obtenção do título de bacharel em Ci-
ência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Rafael Zanin (IFC)

Coorientador: Prof. Dr. Manassés Ribeiro (IFC)

Videira

2026

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Videira (SC), ____ de _____ de 2026

Prof. Dr. Rafael Zanin
Orientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Manassés Ribeiro
Coorientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Fabio Pinheiro
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Dani Prestini
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Dedico este trabalho a...

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente...

*“A educação é a arma mais poderosa
que você pode usar para mudar o mundo.”*
(Nelson Mandela)

RESUMO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo para apoio ao diagnóstico de competências matemáticas. O relato da revisão foi estruturado com apoio do PRISMA 2020. No snapshot operacional vigente, a base contém 11.904 registros; após a remoção determinística de 27 registros redundantes por DOI/URL, 11.877 foram avaliados na triagem, 9.391 foram excluídos, 2.486 avançaram à elegibilidade e 2.470 foram excluídos nessa etapa, resultando em 16 registros retidos. Quinze registros são candidatos provisórios à síntese empírica, mas o ID 6918 permanece em hold por conflito entre o ano oficial da fonte (2014) e o ano do snapshot (2025); o ID 6921 é um protocolo/proposta mantido apenas para mapeamento contextual e rastreabilidade, fora da síntese empírica. O PTC foi avaliado apenas como proposta não publicada e registrava 17 incluídos; o snapshot atual registra 23 candidatos e 7 overrides manuais, dos quais 4 ainda aguardam adjudicação de escopo. O valor de 17 é uma referência documental, não uma execução científica anterior, e a comparação entre as versões é exclusivamente documental. Foi definido um procedimento de apreciação metodológica com o MMAT 2018, mantendo separadas as respostas a cada critério e sem cálculo de pontuação geral ou ranking de qualidade; a reavaliação documental preliminar dos 15 registros empíricos aplicáveis foi registrada em ledger próprio, enquanto o protocolo 6921 permanece fora do MMAT empírico. Nove textos primários foram revisados externamente, enquanto fontes restantes e adjudicação permanecem pendentes. Assim, conclusões que dependam da avaliação de qualidade metodológica ou da certeza da evidência ainda não estão consolidadas. A síntese descritiva dos estudos empíricos provisórios evidenciou a recorrência de modelos de aprendizado de máquina e de analítica preditiva voltados à estimativa de desempenho e proficiência, além de lacunas relacionadas à explicabilidade, à integração curricular, à participação docente, à reprodutibilidade e à validação em contextos escolares diversos. Com base nesses achados e na fundamentação pedagógica, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo. Os resultados reforçaram que desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem não são conceitos equivalentes e que as saídas computacionais devem apoiar, e não substituir, a interpretação do professor. Como contribuições, o trabalho produziu uma síntese auditável e reconstruível a partir de artefatos versionados, um *pipeline* automatizado para a revisão e uma especificação técnica e pedagógica auditável para o desenvolvimento de soluções educacionais.

O registro 6918 permanece em hold por conflito entre o ano oficial da fonte (2014) e o ano armazenado no snapshot (2025), não sustentando conclusão final dependente do período até a adjudicação.

Palavras-chave: ensino de matemática; aprendizado de máquina; revisão sistemática; avaliação de competências; especificação de protótipo.

ABSTRACT

This work investigated computational techniques applied to mathematics education through a systematic literature review and the development of a conceptual prototype specification to support mathematical competency assessment. The review was reported with support from PRISMA 2020. In the current operational snapshot, the database contains 11,904 records; after deterministic removal of 27 redundant DOI/URL records, 11,877 were screened, 9,391 were excluded, 2,486 advanced to eligibility assessment, and 2,470 were excluded at that stage, resulting in 16 retained records. Fifteen records are provisional candidates for the empirical synthesis, but ID 6918 remains on hold because the official source dates it to 2014 while the snapshot stores 2025; ID 6921 is a protocol/proposal retained only for contextual mapping and audit traceability, outside the empirical synthesis. The PTC was evaluated only as an unpublished TCC proposal and recorded 17 included studies; the current snapshot records 23 candidates and 7 manual overrides, 4 of which still require scope adjudication. The value 17 is a documentary reference, not a previous scientific execution, and the comparison between versions is exclusively documentary. A methodological appraisal procedure based on MMAT 2018 was defined, preserving the response to each criterion without calculating an overall score or quality ranking; a preliminary documentary reassessment of the 15 applicable empirical studies was recorded in a dedicated ledger, while ID 6921 remains outside the empirical MMAT assessment. Nine primary texts were reviewed externally, while the remaining sources and supervisor adjudication are pending. Therefore, conclusions that depend on methodological quality appraisal or certainty of evidence have not yet been consolidated. The descriptive synthesis of the provisional empirical records showed recurring machine-learning and predictive-analytics approaches aimed at performance and proficiency estimation, as well as gaps involving explainability, curriculum integration, teacher participation, reproducibility, and validation across diverse school contexts. Based on these findings and on the pedagogical foundation, the study defined functional and non-functional requirements, criteria for selecting data sources and models, an evaluation protocol, and a reference architecture for the prototype. The results reinforced that observed performance, estimated proficiency, competence, and learning are not equivalent concepts and that computational outputs should support, rather than replace, teacher interpretation. The main contributions were an auditable and reconstructible literature synthesis based on versioned artifacts, an automated review pipeline, and an auditable technical and pedagogical specification for the development of educational solutions.

Record 6918 remains on hold because the official source dates the thesis to 2014, conflicting with the 2025 year stored in the snapshot; it does not support a final conclusion dependent on the review period until adjudication.

Keywords: mathematics education; machine learning; systematic review; competency assessment; prototype specification.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.	39
Figura 2 – Funil de seleção dos estudos.	39
Figura 3 – Registros por fonte científica no corpus analítico após a deduplicação determinística (n = 11.877).	42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACO	<i>Ant Colony Optimization</i> (Otimização por Colônia de Formigas)
ANN	<i>Artificial Neural Networks</i> (Redes Neurais Artificiais)
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CNN	<i>Convolutional Neural Networks</i> (Redes Neurais Convolucionais)
DL	<i>Deep Learning</i> (Aprendizado Profundo)
DOI	<i>Digital Object Identifier</i>
DT	<i>Decision Trees</i> (Árvores de Decisão)
EDM	<i>Educational Data Mining</i> (Mineração de Dados Educacionais)
IA	Inteligência Artificial
IFC	Instituto Federal Catarinense
IOM	<i>Institute of Medicine</i>
KNN	<i>K-Nearest Neighbors</i> (K-Vizinhos Mais Próximos)
LA	<i>Learning Analytics</i> (Analítica da Aprendizagem)
LIME	<i>Local Interpretable Model-agnostic Explanations</i>
LR	<i>Logistic Regression</i> (Regressão Logística)
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)
MMAT	<i>Mixed Methods Appraisal Tool</i>
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> (Produto Mínimo Viável)
NB	<i>Naive Bayes</i>
NLP	<i>Natural Language Processing</i> (Processamento de Linguagem Natural)
PICOS	<i>Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Study Design</i>
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>

PRISMA	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i>
PRISMA-P	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols</i>
PTC	Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
RF	<i>Random Forest</i> (Floresta Aleatória)
RL	<i>Reinforcement Learning</i> (Aprendizado por Reforço)
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
SHAP	<i>SHapley Additive exPlanations</i>
SMOTE	<i>Synthetic Minority Over-sampling Technique</i>
STEM	<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>
STI	Sistemas Tutores Inteligentes
SVM	<i>Support Vector Machines</i> (Máquinas de Vetores de Suporte)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TF-IDF	<i>Term Frequency–Inverse Document Frequency</i>
XAI	<i>eXplainable Artificial Intelligence</i> (Inteligência Artificial Explicável)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Justificativa	15
1.2	Problema de Pesquisa	16
1.3	Objetivos	16
1.3.1	Objetivo Geral	16
1.3.2	Objetivos Específicos	16
1.4	Delimitação do Trabalho	17
1.5	Estrutura do Trabalho	17
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	19
2.1	Aprendizagem Matemática e Evidências de Desempenho	19
2.2	Contribuições de Teorias de Aprendizagem	20
2.2.1	Construção Ativa do Conhecimento	20
2.2.2	Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e <i>Scaffolding</i>	20
2.2.3	Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa	20
2.2.4	Avaliação Formativa e <i>Feedback</i>	21
2.3	Tecnologia como Apoio à Decisão Pedagógica	21
2.4	Técnicas Computacionais na Educação	22
2.4.1	<i>Machine Learning</i> e Inteligência Artificial	22
2.4.2	<i>Learning Analytics</i> e <i>Educational Data Mining</i>	22
2.4.3	Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa	22
2.5	Avaliação Automatizada e Métricas	23
2.6	Requisitos Derivados da Fundamentação	23
3	METODOLOGIA	25
3.1	Protocolo e Relato da Revisão Sistemática	25
3.2	Estratégia de Busca	25
3.2.1	Bases de Dados e APIs	25
3.2.2	Estratégia de Busca Bilíngue	26
3.3	Critérios de Seleção (PICOS)	28
3.3.1	Justificativa do Recorte Temporal	28
3.3.2	Critérios de Inclusão Planejados	29

3.3.3	CrITÉrios de Exclusão Planejados	29
3.4	Processo de Seleção (PRISMA)	30
3.4.1	Identificação	30
3.4.2	Triagem	30
3.4.3	Elegibilidade	31
3.4.4	Inclusão	32
3.5	Deduplicação	32
3.6	Infraestrutura Tecnológica	33
3.6.1	Pipeline Automatizado	33
3.6.2	Reprodutibilidade	34
3.7	Avaliação da Qualidade Metodológica	35
4	REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	38
4.1	Fluxo de Seleção	38
4.2	Estatísticas Descritivas	40
4.3	Síntese dos Registros Retidos e das Evidências Empíricas	43
4.4	Avaliação Metodológica com o MMAT	47
4.5	Tendências e Lacunas	50
4.6	Limitações da Revisão	50
4.7	Contribuições para a Especificação do Protótipo	51
5	ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO	52
5.1	Princípios de Projeto	52
5.2	Requisitos Funcionais	52
5.3	Requisitos Não Funcionais	53
5.4	CrITÉrios para Fontes de Dados	53
5.5	Alternativas de Modelagem	54
5.6	Protocolo de Avaliação	54
5.7	Explicabilidade e Participação Docente	55
5.8	Arquitetura de Referência	55
5.9	Resultado da Especificação	56
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	57
6.1	Resultados da Revisão Sistemática	57
6.2	Resultados da Avaliação Metodológica	58

6.3	Resultados da Fundamentação Pedagógica	59
6.4	Resultados da Especificação do Protótipo	59
6.5	Atendimento aos Objetivos	60
6.6	Discussão Integrada	60
7	CONCLUSÃO	62
7.1	Contribuições do Trabalho	63
7.2	Limitações	63
7.3	Continuidade da Pesquisa	64
8	EXECUÇÃO DO TRABALHO	65
	REFERÊNCIAS	66
APÊNDICE A	CHECKLIST PRISMA 2020	70

1 INTRODUÇÃO

O ensino de matemática enfrenta o desafio de atender estudantes com conhecimentos prévios, ritmos e dificuldades diferentes. Em turmas numerosas, o acompanhamento individual exige tempo, instrumentos adequados e interpretação pedagógica dos dados produzidos nas atividades. Técnicas computacionais podem apoiar esse processo ao organizar evidências de desempenho e tornar padrões mais visíveis, mas suas respostas não substituem a avaliação do professor nem representam, isoladamente, a aprendizagem do estudante.

Nesse contexto, recursos como aprendizado de máquina (*machine learning*), analítica da aprendizagem (*learning analytics*) e sistemas tutores inteligentes têm sido investigados para apoiar avaliações diagnósticas, estimar níveis de proficiência e orientar intervenções pedagógicas (USKOV et al., 2019; TJAHYADI; TUDE, 2025; PEJIC; MOLCER; GULAČI, 2021). O uso responsável dessas técnicas requer clareza sobre os dados empregados, os limites das inferências e a relação entre as saídas computacionais e os objetivos educacionais.

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância deste trabalho decorreu de duas necessidades complementares. A primeira consistiu em organizar a literatura, dispersa entre diferentes bases e áreas de pesquisa, sobre técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A segunda consistiu em transformar as evidências encontradas em requisitos técnicos e pedagógicos para uma especificação de protótipo voltada ao apoio do professor.

Para professores, uma síntese crítica auxilia na compreensão das abordagens investigadas, dos resultados reportados e das limitações metodológicas recorrentes. Para estudantes e instituições, a pesquisa contribui ao explicitar que desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem são conceitos relacionados, porém não equivalentes. Essa distinção reduz o risco de uma classificação algorítmica ser tratada como diagnóstico definitivo.

Do ponto de vista acadêmico, a revisão sistemática documentou as estratégias de busca e a seleção dos estudos, e o procedimento de apreciação metodológica foi definido por critérios. O relato foi estruturado com apoio do PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021). O PTC foi produzido e avaliado como proposta do TCC; não foi publicado e não constitui uma execução científica anterior da revisão. Assim, os 17 estudos registrados naquela versão são uma referência documental, enquanto o snapshot operacional vigente registra 16 estudos e a reavaliação

documental preliminar do MMAT 2018 dos 15 registros empíricos provisórios foi registrada em ledger próprio. O protocolo 6921 é mantido separadamente como registro contextual não aplicável ao MMAT empírico, enquanto a consolidação final permanece pendente (HONG et al., 2018). A síntese da revisão e a fundamentação pedagógica sustentaram a definição dos requisitos, dos critérios de dados e modelagem, do protocolo de avaliação e da arquitetura de referência apresentados neste trabalho.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante desse contexto, o trabalho respondeu ao seguinte problema de pesquisa:

Como identificar e sintetizar, por meio de revisão sistemática da literatura, as principais técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática e converter essas evidências em uma especificação de protótipo que apoie o professor no diagnóstico de competências e dificuldades dos estudantes?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Mapear e analisar sistematicamente as aplicações de técnicas computacionais no ensino de matemática e, a partir das evidências encontradas, elaborar uma especificação técnica e pedagógica de protótipo para apoio ao diagnóstico de competências.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** realizar uma revisão sistemática da literatura, com relato apoiado pelo PRISMA 2020, sobre estudos publicados entre 2015 e 2026;
- **OE2:** identificar e categorizar as principais abordagens computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
- **OE3:** classificar as finalidades pedagógicas atribuídas às aplicações encontradas;
- **OE4:** analisar criticamente as metodologias e limitações dos estudos incluídos;
- **OE5:** mapear lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas;
- **OE6:** manter um *pipeline* automatizado e auditável para coleta, processamento e exportação da revisão;

- **OE7:** derivar requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo.

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O escopo executado compreendeu a revisão sistemática da literatura, a definição do procedimento de avaliação metodológica, com registro dos julgamentos históricos disponíveis, e a elaboração de uma especificação conceitual de protótipo. Essa especificação consolidou princípios pedagógicos, requisitos, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, procedimentos de avaliação e uma arquitetura de referência.

O desenvolvimento de uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva e a validação com participantes não integraram o escopo empírico desta pesquisa. Por essa razão, o trabalho não atribuiu ao protótipo métricas próprias de acurácia nem alegou eficácia pedagógica. Essa delimitação preservou a correspondência entre as afirmações apresentadas e os artefatos efetivamente produzidos.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O documento foi organizado da seguinte forma:

Capítulo 1 – Introdução: apresenta o contexto, a justificativa, o problema, os objetivos e a delimitação do trabalho;

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: discute aprendizagem matemática, avaliação, técnicas computacionais e limites das inferências baseadas em dados;

Capítulo 3 – Metodologia: descreve a revisão sistemática, a estratégia de busca, os critérios de seleção, o processo de deduplicação, o PRISMA, o MMAT e o procedimento de derivação da especificação;

Capítulo 4 – Revisão Sistemática da Literatura: apresenta o fluxo de seleção, a síntese dos estudos, a avaliação por critérios e as lacunas identificadas;

Capítulo 5 – Especificação do Protótipo: consolida princípios, requisitos, critérios de dados e modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência;

Capítulo 6 – Resultados e Discussão: integra os resultados da revisão, da avaliação metodológica, da fundamentação e da especificação;

Capítulo 7 – Conclusão: sintetiza as contribuições, as limitações e as possibilidades de continuidade da pesquisa;

Capítulo 8 – Execução do Trabalho: registra a cronologia das atividades realizadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 APRENDIZAGEM MATEMÁTICA E EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO

Aprender matemática não se limita a memorizar procedimentos ou obter respostas corretas. O processo envolve construir significados, relacionar novos conceitos ao conhecimento prévio, desenvolver formas de representação, justificar estratégias e transferir o que foi aprendido para problemas diferentes (PIAGET, 1972; VYGOTSKY, 1978; AUSUBEL, 1968). Por essa razão, uma medida isolada de acerto, nota ou tempo de resposta oferece apenas uma evidência parcial do processo de aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) associa o letramento matemático às capacidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, além de formular e resolver problemas em contextos variados (Brasil. Ministério da Educação, 2018). Essa definição reforça que competência matemática envolve a mobilização integrada de conhecimentos, procedimentos e atitudes, e não apenas o desempenho observado em uma atividade.

Para evitar que medidas distintas fossem tratadas como equivalentes, este trabalho adotou definições operacionais. A avaliação educacional parte de observações produzidas por tarefas e respostas para realizar inferências sobre conhecimentos e habilidades; essas inferências dependem do modelo de cognição, dos instrumentos e dos procedimentos de mensuração empregados (National Research Council, 2001). Em avaliações como o PISA, a proficiência é estimada em uma escala e interpretada por níveis que descrevem o que os estudantes tipicamente conseguem realizar (OECD, 2023).

Desempenho observado: registro diretamente obtido em uma tarefa, como acerto, nota, número de tentativas, estratégia apresentada ou tempo de resolução (National Research Council, 2001);

Proficiência estimada: inferência sobre a posição do estudante em uma escala de conhecimentos e habilidades, calculada a partir de um conjunto de evidências e de um modelo de mensuração (National Research Council, 2001; OECD, 2023);

Competência: capacidade de mobilizar conhecimentos, procedimentos, estratégias e atitudes para enfrentar situações e resolver problemas (Brasil. Ministério da Educação, 2018);

Aprendizagem: processo de transformação construído ao longo do tempo, evidenciado por mudanças na compreensão, na autonomia, nas estratégias e na capacidade de aplicar

conhecimentos em novos contextos (PIAGET, 1972; VYGOTSKY, 1978; AUSUBEL, 1968).

Essas definições são relacionadas, mas não intercambiáveis. Um modelo computacional pode reconhecer padrões nos dados de desempenho e produzir estimativas de proficiência. Entretanto, não observa diretamente todos os processos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos na aprendizagem. Suas saídas devem ser interpretadas como apoio à análise docente, e não como diagnóstico definitivo do estudante.

2.2 CONTRIBUIÇÕES DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM

2.2.1 Construção Ativa do Conhecimento

A epistemologia genética de Piaget descreve o conhecimento como uma construção realizada pelo sujeito em interação com o meio (PIAGET, 1972). Situações que desafiam explicações anteriores podem provocar reorganizações cognitivas. No ensino de matemática, essa perspectiva valoriza a resolução de problemas, a comparação de estratégias e a compreensão dos conceitos, em contraste com a repetição mecânica de algoritmos.

2.2.2 Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e *Scaffolding*

Vygotsky definiu a Zona de Desenvolvimento Proximal como a distância entre aquilo que o estudante realiza de forma autônoma e aquilo que consegue realizar com mediação (VYGOTSKY, 1978). O conceito de *scaffolding*, ou andaime, foi formulado posteriormente por Wood, Bruner e Ross para descrever um suporte temporário oferecido durante a resolução de problemas e retirado gradualmente conforme aumenta a autonomia do aprendiz (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976). Sistemas computacionais podem apoiar esse processo de mediação, mas a adequação pedagógica das intervenções depende do contexto e da interpretação do professor.

2.2.3 Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa

Ausubel destacou que novas informações são aprendidas de forma significativa quando se relacionam a conhecimentos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do estudante (AUSUBEL, 1968). Para a matemática, isso implica identificar concepções anteriores, dificuldades e relações entre conteúdos. Um sistema de apoio pode organizar evidências sobre

esses aspectos, mas não deve confundir ausência de acerto com ausência de compreensão sem considerar a natureza da tarefa e a estratégia utilizada.

2.2.4 Avaliação Formativa e *Feedback*

A avaliação formativa utiliza evidências produzidas durante o processo de aprendizagem para orientar decisões sobre as próximas ações de ensino e estudo (BLACK; WILIAM, 1998). A efetividade do *feedback* depende de seu foco, de sua clareza e da forma como ajuda o estudante a compreender os objetivos, avaliar seu estado atual e identificar ações para avançar (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Em contexto de aprendizagem matemática, estudos recentes também investigaram estados cognitivos e sua relação com tarefas de resolução de problemas, oferecendo evidências para o desenho de intervenções adaptativas (ZENG, 2025).

Uma previsão algorítmica, por si só, não constitui *feedback* formativo. Para cumprir essa função, a saída precisa ser traduzida em informação compreensível, contextualizada e pedagogicamente acionável, preservando a possibilidade de interpretação e intervenção do professor.

2.3 TECNOLOGIA COMO APOIO À DECISÃO PEDAGÓGICA

As tecnologias computacionais podem processar grandes volumes de registros, identificar regularidades e apresentar visualizações que auxiliem o acompanhamento de turmas. Seu valor educacional não decorre apenas da acurácia de um modelo, mas da qualidade dos dados, da interpretação das saídas e da forma como a informação é incorporada à prática docente.

A adoção dessas tecnologias deve preservar alguns princípios:

- o professor permanece responsável por interpretar evidências e decidir intervenções;
- previsões devem apresentar incertezas e limitações;
- dados socioeconômicos ou comportamentais não devem ser usados para naturalizar desigualdades;
- estudantes não devem ser reduzidos a categorias fixas;
- recomendações precisam estar alinhadas ao currículo e aos objetivos da atividade;
- privacidade, consentimento e finalidade de uso dos dados devem ser considerados desde o planejamento.

2.4 TÉCNICAS COMPUTACIONAIS NA EDUCAÇÃO

2.4.1 *Machine Learning* e Inteligência Artificial

O aprendizado de máquina, ou *machine learning* (ML), é uma área da Inteligência Artificial que desenvolve modelos capazes de identificar padrões a partir de dados. Em contextos educacionais, os estudos analisados utilizaram esses modelos para:

- estimar desempenho ou níveis de proficiência (SOKKHEY et al., 2020; ECHEVERIA; BAJAO; GODINEZ, 2025; PEJIC; MOLCER; GULAČI, 2021);
- classificar padrões de dificuldade;
- identificar variáveis associadas aos resultados;
- apoiar recomendações de conteúdos e atividades (ZHANG; ZHU; FENG, 2025).

Árvores de decisão, *Random Forest*, máquinas de vetores de suporte (SVM), redes neurais e outros modelos possuem pressupostos e limitações diferentes. A escolha de um algoritmo deve ser comparada a referências simples, considerar o equilíbrio entre as classes e usar métricas adequadas ao problema, em vez de se apoiar apenas na maior acurácia observada.

2.4.2 *Learning Analytics* e *Educational Data Mining*

A *Learning Analytics* (LA), ou analítica da aprendizagem, envolve medir, coletar, analisar e apresentar dados sobre estudantes e seus contextos para compreender e apoiar a aprendizagem. A *Educational Data Mining* (EDM), ou mineração de dados educacionais, concentra-se no desenvolvimento e na aplicação de métodos de análise a dados educacionais (ROMERO; VENTURA, 2020).

Essas áreas podem produzir painéis, alertas e modelos de conhecimento, mas a existência de uma correlação não prova uma relação causal. Um padrão de acesso ou tempo de resposta pode refletir diferentes condições, como conhecimento prévio, familiaridade com a interface, acessibilidade ou disponibilidade de conexão.

2.4.3 Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa

Sistemas Tutores Inteligentes procuram adaptar a interação ao estado estimado do estudante. A literatura descreve esses sistemas por características como representação do estudante, mecanismos de adaptação, estratégias de orientação e formas de interação (MOUSAVI-

NASAB et al., 2021). Sistemas adaptativos também podem selecionar conteúdos ou ajustar a dificuldade conforme os registros de interação (XIE et al., 2019).

A adaptação é pedagogicamente relevante quando os critérios de decisão são compreensíveis e quando o estudante continua exposto a desafios que promovam autonomia. Uma personalização excessiva ou baseada em dados incompletos pode limitar oportunidades de aprendizagem e reforçar classificações anteriores.

2.5 AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA E MÉTRICAS

Sistemas automatizados podem organizar respostas, calcular indicadores e aplicar regras previamente definidas. As métricas mais comuns incluem acurácia, precisão, revocação (*recall*), medida F1 e área sob a curva ROC (ROMERO; VENTURA, 2020). Essas métricas avaliam o comportamento do modelo; não medem diretamente a qualidade pedagógica da intervenção.

No domínio educacional, também podem ser observados:

- acertos e erros por habilidade;
- tempo e número de tentativas;
- progressão entre avaliações;
- participação e conclusão de atividades;
- explicações ou estratégias registradas pelo estudante.

A interpretação deve considerar o instrumento, a população e a finalidade. Um modelo com bom desempenho médio pode apresentar erros sistemáticos para determinados grupos. Por isso, a avaliação técnica deve incluir análise por classe, validação em dados não utilizados no treinamento e investigação de possíveis vieses.

2.6 REQUISITOS DERIVADOS DA FUNDAMENTAÇÃO

A fundamentação teórica sustentou a definição dos seguintes requisitos para a especificação do protótipo:

1. apresentar evidências de desempenho sem tratá-las como medida completa de aprendizagem;

2. relacionar indicadores aos descritores e objetivos curriculares;
3. oferecer explicações compreensíveis ao professor;
4. registrar incertezas e limitações do modelo;
5. permitir revisão humana das recomendações;
6. proteger os dados educacionais;
7. exigir avaliação técnica antes de qualquer afirmação de eficácia pedagógica.

Esses requisitos foram incorporados à especificação apresentada no Capítulo 5. Dessa forma, a fundamentação não permaneceu apenas como discussão conceitual, mas orientou diretamente as decisões técnicas e pedagógicas consolidadas pelo trabalho.

3 METODOLOGIA

3.1 PROTOCOLO E RELATO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Este trabalho adotou a metodologia de **Revisão Sistemática da Literatura**, fundamentada em princípios metodológicos consolidados do *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (HIGGINS et al., 2023) e dos padrões do *Institute of Medicine* (IOM). O relato dos resultados foi estruturado considerando as 27 recomendações do PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (PAGE et al., 2021), buscando transparência, reprodutibilidade e completude na comunicação dos achados.

A escolha da abordagem PRISMA 2020 para estruturação do relato justificou-se por sua ampla aceitação na comunidade científica internacional como padrão de transparência e por orientar a documentação das etapas do processo de revisão. A replicabilidade depende, adicionalmente, dos parâmetros, registros e artefatos disponibilizados. Esta *diretriz de relato* mostrou-se especialmente adequada para comunicar os resultados da Fase 1 do projeto, na qual o objetivo principal é mapear o estado da arte das técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática.

Importante: Embora esta revisão não tenha sido registrada prospectivamente em bases como PROSPERO devido a restrições de cronograma acadêmico, o protocolo foi desenvolvido seguindo princípios de protocolos de revisões sistemáticas e do PRISMA-P 2015 (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols*) (MOHER et al., 2015), com definição *a priori* de: (1) questão de pesquisa estruturada, (2) critérios de elegibilidade explícitos, (3) estratégia de busca reproduzível, (4) processo de seleção sistemático, e (5) método de síntese pré-definido. O checklist completo de aderência ao PRISMA 2020 encontra-se disponível no Apêndice A.

Não se afirma conformidade integral com o PRISMA-P; o protocolo é utilizado como referência para explicitar as decisões metodológicas adotadas.

3.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA

3.2.1 Bases de Dados e APIs

A coleta de dados foi realizada mediante integração automatizada com as APIs de quatro bases científicas complementares:

1. **Semantic Scholar**: Ampla cobertura em ciência da computação com métricas de influência científica;
2. **OpenAlex**: Base de dados aberta e abrangente, sucessora do Microsoft Academic Graph;
3. **Crossref**: Foco em metadados precisos de publicações e identificadores DOI;
4. **CORE**: Agregador especializado em artigos de acesso aberto.

A integração de múltiplas APIs de bases científicas (HIGGINS et al., 2023) foi adotada para ampliar:

- **Cobertura Complementar**: Cada base possui forças específicas — *Semantic Scholar* para métricas de impacto, *OpenAlex* para amplitude de cobertura, *Crossref* para precisão bibliográfica, e *CORE* para acesso aberto;
- **Redução da dependência de uma única fonte**: amplia a cobertura consultada, sem eliminar vieses de seleção;
- **Rastreabilidade**: Automação via APIs e versionamento permitem repetir os passos e auditar parâmetros, embora as respostas externas possam variar;
- **Eficiência**: Coleta sistemática de grandes volumes de dados com consistência metodológica.

3.2.2 Estratégia de Busca Bilíngue

A estratégia de busca combinou três camadas de termos (base matemática, técnicas computacionais e domínio educacional), utilizando o operador booleano AND para buscar maior precisão e relevância temática.

Camada 1 – Base Matemática:

- Inglês: *mathematics*, *math* (2 termos)
- Português: *matemática* (1 termo)

Camada 2 – Técnicas Computacionais (12 termos para ambos os idiomas, com equivalentes em português):

- *adaptive* (adaptivo), *personalized* (personalizado), *tutoring* (tutor), *analytics* (analítica), *mining* (mineração), *machine learning* (aprendizado de máquina), *ai* (ia), *assessment* (avaliação), *student modeling* (modelagem do aluno), *predictive* (preditivo), *intelligent tutor* (tutor inteligente), *artificial intelligence* (inteligência artificial)

Camada 3 – Domínio Educacional:

- Inglês: *education*, *learning* (2 termos)
- Português: *educacao*, *ensino* (2 termos)

A inclusão de termos de busca em português e inglês visou:

- **Amplitude Geográfica:** Capturar pesquisas de diferentes regiões e contextos culturais;
- **Diversidade Cultural:** Incluir abordagens pedagógicas culturalmente específicas;
- **Ampliação de cobertura linguística:** aumentar a possibilidade de recuperar estudos relevantes em português e inglês, sem assegurar completude.

A estratégia resultou em **72 consultas únicas**:

- 48 consultas em inglês (2 termos base × 12 técnicas × 2 educacionais)
- 24 consultas em português (1 termo base × 12 técnicas × 2 educacionais)

Cada consulta canônica segue o formato `termo_base AND termo_tecnica AND termo_educacional`, conforme gerado por `<research/src/search\_terms.py>`. Os clientes de cada API podem normalizar a consulta (por exemplo, remover aspas ou o operador AND) antes do envio; por isso, a consulta gerada e a consulta efetivamente enviada devem ser distinguidas na interpretação da cobertura.

Exemplos:

- `mathematics AND machine learning AND education`
- `math AND intelligent tutor AND learning`
- `"matemática"AND "aprendizado de máquina"AND "educação"`

Esta abordagem de **expansão em 3 camadas** busca oferecer:

1. **Precisão temática:** Todas as queries combinam matemática + técnica computacional + domínio educacional

2. **Cobertura de diferentes áreas:** os 12 termos técnicos contemplam diferentes áreas de IA/ML/LA
3. **Inclusão bilinguística:** consultas em inglês e português podem ampliar a representação geográfica
4. **Reprodutibilidade:** Estrutura documentada em `search_terms.py` (módulo canônico)

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (PICOS)

Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos conforme o framework PICOS:

- **P (Population):** Estudantes de matemática em qualquer nível educacional;
- **I (Intervention):** Aplicação de técnicas computacionais (ML, IA, LA, STI, NLP, etc.);
- **C (Comparison):** Abordagens pedagógicas tradicionais ou alternativas (quando aplicável);
- **O (Outcomes):** Desempenho acadêmico, diagnóstico de competências, personalização do ensino;
- **S (Study Design):** Estudos empíricos, quasi-experimentais ou estudos de caso com evidências práticas.

3.3.1 Justificativa do Recorte Temporal

O período de 2015-2026 (com data de corte em 31 de agosto de 2026) foi escolhido por representar:

- **Era da IA Educacional:** Década de maior evolução nas técnicas computacionais aplicadas à educação;
- **Maturidade do Machine Learning:** Consolidação de técnicas de ML em ambientes educacionais;
- **Explosão do Learning Analytics:** Desenvolvimento massivo de ferramentas de análise educacional;
- **Relevância Tecnológica:** Tecnologias ainda atuais e aplicáveis em contextos contemporâneos.

3.3.2 Critérios de Inclusão Planejados

Os itens a seguir registram os critérios definidos no planejamento da revisão. Eles não devem ser lidos como uma confirmação de que cada requisito foi transformado em um filtro automático ou verificado para todos os registros.

1. Artigos completos revisados por pares (*peer-reviewed*);
2. Publicações entre 2015 e 2026 (com data de corte em 31 de agosto de 2026);
3. Foco explícito em técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
4. Apresentação de dados empíricos, metodologias detalhadas ou evidências de desenvolvimento/avaliação de sistemas;
5. Idiomas: inglês ou português.

Na execução efetiva do snapshot, o seletor automatizado exigiu apenas os critérios `year_range`, `math_focus` e `computational_techniques`, além das heurísticas de triagem descritas adiante. A presença de abstract, o idioma, o tipo documental, a revisão por pares e a disponibilidade de texto completo foram registrados ou avaliados como evidência, mas não foram gates obrigatórios para todos os 16 registros. Por isso, a seleção vigente não deve ser usada para afirmar que esses requisitos foram verificados individualmente. O ID 6921 foi mantido no conjunto operacional para preservar a trilha de auditoria, mas, por ser protocolo/proposta sem resultado empírico concluído, foi separado como registro contextual e não integra a síntese de evidências empíricas.

3.3.3 Critérios de Exclusão Planejados

Os itens desta subseção também representam regras planejadas. A disposição efetivamente aplicada a cada registro deve ser lida nos estados persistidos, nos motivos de exclusão e na reconstrução do fluxo PRISMA, e não nesta lista isoladamente.

1. Estudos com metodologia insuficiente ou incoerente;
2. Trabalhos com foco indireto ou descontextualizado da matemática;
3. Publicações predominantemente teóricas sem suporte empírico;
4. Estudos com impacto não mensurável ou irrelevante;
5. Documentos não validados cientificamente (*preprints*, relatórios internos);

6. Publicações com falhas conceituais ou contradições metodológicas;
7. Idiomas diferentes de inglês ou português.

3.4 PROCESSO DE SELEÇÃO (PRISMA)

O fluxo de seleção dos estudos foi organizado segundo as etapas PRISMA:

3.4.1 Identificação

No snapshot operacional utilizado neste TCC, os artefatos da coleta automatizada nas quatro APIs totalizam **11.904 registros**. Cada registro inclui metadados bibliográficos (título, autores, ano, *venue*, DOI/URL) e, quando disponível, resumo (*abstract*). A base <research/systematic_review.sqlite> foi adotada como fonte operacional local para os estados e contagens desta consolidação; ela não é um artefato versionado do repositório. O snapshot versionado é representado pelos exports, pelo manifesto de reprodutibilidade e pelos arquivos bibliográficos e de auditoria associados. Embora a flag persistida `is_duplicate` esteja zerada, a reconstrução do fluxo identificou e removeu **27 registros** por identidade determinística (25 excedentes de DOI normalizado e 2 de URL exata; um grupo de URL é misto quanto à presença de DOI). Assim, **11.877 registros** seguiram para a triagem; títulos repetidos permanecem candidatos de auditoria e não são removidos automaticamente.

3.4.2 Triagem

Na triagem, os registros foram avaliados por regras operacionais aplicadas aos metadados e aos resumos disponíveis. Os mecanismos de identificação de possíveis duplicatas são descritos na Seção de Deduplicação e não devem ser confundidos com as exclusões de triagem. Os motivos efetivamente persistidos no snapshot atual foram:

- `abstract_too_short`: 4.325 registros;
- `inclusion_criteria_not_met`: 2.862 registros;
- `no_methodology`: 2.081 registros;
- `non_research`: 103 registros;
- `off_topic`: 42 registros.

Essas categorias somam 9.413 exclusões na triagem. Elas devem ser interpretadas como razões operacionais da execução, e não como uma avaliação de qualidade metodológica dos trabalhos.

No fluxo PRISMA após a deduplicação determinística, **11.877 registros** foram avaliados na triagem. **9.391 registros** foram excluídos nessa etapa, e **2.486 registros** avançaram para a análise de elegibilidade. Os números brutos persistidos no banco (9.413 registros na triagem e 2.475 na elegibilidade, além dos 16 incluídos) permanecem auditáveis, mas incluem os 27 registros redundantes retirados antes da contagem analítica. Quando uma identidade aparece em estágios distintos, o representante conserva o estágio mais avançado.

Em relação ao total identificado, 9.391 registros correspondem a 78,89% de exclusões na triagem e 2.486 a 20,88% de avanço. Entre os 2.486 registros avaliados na elegibilidade, 2.470 (99,36%) foram excluídos e 16 (0,64%) foram retidos. A taxa de retenção em relação aos 11.904 registros identificados foi de 0,13%. Os denominadores são explicitados para evitar a interpretação dos números brutos de estágio como se fossem entradas independentes do fluxo.

3.4.3 Elegibilidade

Avaliação operacional dos registros mediante um sistema heurístico de pontuação (*scoring*) de relevância temática, calculado sobre título e resumo quando disponíveis, baseado em:

1. **Domínio matemático** (peso 0,3): ocorrência de termos de matemática e bônus para alguns tópicos específicos;
2. **Relevância técnica** (peso 0,3): padrões de ML, IA, analítica da aprendizagem e algoritmos identificados no texto;
3. **Sinais metodológicos** (peso 0,2): tipo de estudo e métodos de avaliação reconhecidos por padrões textuais;
4. **Recência** (peso 0,1): faixa do ano de publicação;
5. **Indicadores de metadados** (peso 0,1): comprimento do resumo, presença de DOI e indicador simplificado de veículo.

A implementação soma os componentes ponderados, limita o resultado ao intervalo de 0 a 10 e, no snapshot atual, produziu valores observados entre 0 e 4,5. O limiar operacional foi definido como pontuação de relevância maior ou igual a 4,0. DOI, citações e acesso aberto

não funcionam como medida de qualidade científica nessa implementação: apenas a presença de DOI e um indicador simplificado de veículo entram no componente de metadados. Por isso, o limiar não garante elegibilidade metodológica, qualidade dos estudos ou validade dos resultados, e os candidatos ainda requereram auditoria de pertinência.

Nesta etapa foram excluídos **2.470 registros** (99,4% dos 2.486 registros avaliados). No fluxo após a deduplicação, a distribuição foi de 2.463 registros com motivo `low_relevance_score` e sete registros com motivo `manual_exclusion_after_audit`. A pontuação foi um filtro operacional de aderência temática; essa contagem não constitui avaliação de qualidade metodológica.

No conjunto operacional vigente, foram registrados **23 candidatos** acima do limiar operacional e **7 overrides manuais**, permanecendo os **16 registros** do snapshot. O PTC foi avaliado apenas como proposta não publicada do TCC e registrava 17 estudos incluídos; esse número é uma referência documental, não uma execução científica anterior. Os sete overrides fazem parte dos 2.475 registros persistidos com estágio `eligibility` e status de exclusão; no fluxo após a deduplicação, permanecem dentro das 2.470 exclusões de elegibilidade. Portanto, não são sete exclusões adicionais a serem somadas ao fluxo PRISMA. Quatro deles ainda exigem adjudicação de fonte primária e escopo, e não devem ser descritos como exclusões científicas finais.

3.4.4 Inclusão

Após a auditoria de pertinência dos candidatos acima do limiar, foram retidos **16 registros** no snapshot operacional, representando uma taxa de retenção de aproximadamente **0,13%** em relação ao total identificado (16/11.904). Desses registros, **15 são classificados provisoriamente como empíricos**, com o ID 6918 em hold por conflito temporal; o ID 6921 é um protocolo/proposta retido apenas para contexto e rastreabilidade, fora da síntese empírica. Portanto, o conjunto empírico ainda não sustenta conclusões finais dependentes do período da revisão.

3.5 DEDUPLICAÇÃO

É necessário distinguir a deduplicação prevista por helpers do módulo de processamento da lógica documentada na consolidação atual. O módulo legado oferece rotinas destrutivas por DOI, URL e similaridade de título; nesta última, TF-IDF (*Term Frequency–Inverse*

Document Frequency) com n-gramas de caracteres é comparado pela similaridade do cosseno, que varia de 0 a 1, com limiar operacional de 0,9. Essas rotinas não devem ser descritas como se tivessem sido aplicadas ao snapshot atual.

1. **Por DOI:** a rotina destrutiva normaliza o DOI (minúsculas, formas comuns de resolvidor, remoção do prefixo “doi:” e pontuação editorial terminal) e mantém a primeira ocorrência;
2. **Por URL e similaridade de título:** as rotinas correspondentes podem remover repetições por URL e títulos com similaridade TF-IDF pelo cosseno $\geq 0,9$.

Na execução canônica atual, o pipeline reconstrói a deduplicação por identidade antes de calcular o fluxo: mantém um representante por DOI normalizado e também usa a URL exata normalizada como chave independente quando ela se repete. Em cada componente de identidade, a fonte de metadados é escolhida por completude e a etapa PRISMA mais avançada é preservada separadamente, com sua origem registrada no audit CSV. Foram identificados 25 grupos de DOI repetido (50 linhas, 25 excedentes) e 2 grupos de URL repetida (4 linhas, 2 excedentes), totalizando 27 registros retirados da triagem. A auditoria bruta também encontrou 177 grupos de título normalizado (434 linhas, 257 excedentes); após a remoção DOI/URL, permanecem 154 grupos (386 linhas, 232 excedentes) apenas por título. Esses candidatos não foram removidos automaticamente por não provarem identidade bibliográfica. A flag persistida `is_duplicate = 0` é registrada como limitação do banco, não como evidência de ausência de duplicatas.

3.6 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

3.6.1 Pipeline Automatizado

O pipeline de revisão sistemática foi implementado em **Python 3.11+**, utilizando:

- **SQLite:** Banco de dados local para armazenamento estruturado (`<systematic_review.sqlite>`);
- **Requests:** Cliente HTTP para comunicação com APIs;
- **Pandas:** Manipulação e análise de dados tabulares;
- **Scikit-learn:** Cálculo de similaridades TF-IDF para deduplicação.

O sistema implementa um *cache* persistente na tabela `cache` do banco, indexado por API e consulta e com expiração configurada por fonte. Um acerto de cache ocorre quando a solicitação é respondida por um resultado previamente armazenado, sem nova chamada à API; o campo `hit_count` é acumulado por entrada e os eventos de acerto/erro são registrados na auditoria. O cache reduz chamadas repetidas, mas não deduplica registros nem altera os estágios PRISMA. Sua taxa depende do histórico de execução e não deve ser tratada como uma constante do estudo.

3.6.2 Reprodutibilidade

O *pipeline* foi projetado para permitir reprodução mediante comandos CLI (*Command Line Interface*), com parâmetros, código e artefatos derivados versionados. Há, contudo, dois níveis de reprodução. A reconstituição do snapshot desta consolidação usa os exports versionados `<research/exports/analysis/papers.csv>`, `<research/exports/analysis/papers.json>`, o resumo PRISMA, a bibliografia dos estudos incluídos, o audit CSV, o escopo explícito de síntese em `<research/data/current\_synthesis\_scope.csv>` e o manifesto `<research/exports/reports/reproducibility\_manifest.json>`; nenhum desses artefatos exige distribuir o SQLite. Uma execução futura do código de coleta dependerá das respostas externas e do estado do cache, portanto poderá produzir metadados e contagens diferentes do snapshot versionado.

O manifesto registra também os sete overrides aplicados após a auditoria de pertinência. Eles são necessários para reconstruir o conjunto vigente de 16 registros, pois a regra de pontuação, isoladamente, ainda selecionaria os 23 candidatos operacionais. O arquivo `<research/data/manual_override_adjudication.csv>` registra a evidência disponível, a avaliação de escopo e a ação necessária para cada caso. Quatro overrides exigem recuperação/inspeção da fonte primária e adjudicação de escopo; três têm uma razão proposta sujeita à confirmação do supervisor. As justificativas substantivas finais não devem ser inferidas a partir do score.

Para reproduzir o pipeline em ambiente local, usando uma cópia do banco operacional quando disponível, podem ser usados:

```
# Verificar estatísticas de uma cópia local do banco operacional
python -m research.src.cli \
    --db /caminho/para/systematic_review.sqlite stats
```

```
# Regenerar exports a partir da cópia local
python -m research.src.cli \
    --db /caminho/para/systematic_review.sqlite export

# Atualizar o manifesto e seus hashes
python -m research.src.cli \
    --db /caminho/para/systematic_review.sqlite generate-manifest

# Executar uma coleta futura (pode divergir do snapshot versionado)
python -m research.src.cli run-pipeline --min-score 4.0
```

Os parâmetros de configuração (limiares, APIs e termos de busca) estão documentados no repositório Git; credenciais e o banco operacional local permanecem fora do versionamento. A bibliografia completa do TCC é composta por <results/tcc/referencias.bib> e <results/tcc/referencias_pedagogicas.bib>. As referências de fundamentação teórica e metodológica não são contadas como estudos derivados do pipeline nem incluídas em <research/exports/references/included_papers.bib>.

3.7 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA

Foi definido um procedimento de avaliação crítica de qualidade metodológica utilizando o *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) versão 2018 (HONG et al., 2018). O MMAT foi selecionado por sua capacidade de avaliar diferentes desenhos de estudo (qualitativos, quantitativos e mistos) de forma padronizada, adequando-se à heterogeneidade metodológica identificada nesta revisão. Como a atualização do banco alterou o conjunto incluído, os julgamentos MMAT disponíveis para a versão anterior não são apresentados como avaliação final do conjunto atual. A reavaliação documental foi executada em ledger separado para os 15 registros empíricos aplicáveis, enquanto o protocolo contextual 6921 permanece fora da avaliação empírica. Cada linha contém decisão e nota de evidência por critério; nove textos primários foram revisados externamente e a avaliação final permanece bloqueada para os demais pela recuperação das fontes, pelos localizadores e pela adjudicação.

O processo de avaliação foi especificado nas seguintes etapas:

1. **Perguntas de triagem do instrumento:** Antes dos critérios específicos, são registradas as perguntas S1 (existência de uma pergunta de pesquisa clara) e S2 (adequação dos dados coletados para respondê-la). Quando o resumo não permite decidir, a resposta é “Não é possível determinar”.
2. **Classificação do desenho de estudo:** Os 15 registros empíricos aplicáveis foram categorizados conforme seu desenho metodológico (qualitativo, quantitativo randomizado, quantitativo não-randomizado, quantitativo descritivo ou métodos mistos). A classificação heurística do pipeline é apenas um ponto de partida e deve ser confirmada no texto primário; o protocolo 6921 permanece separado.
3. **Aplicação dos critérios MMAT:** Para cada registro empírico aplicável, são registrados 5 critérios de qualidade específicos ao seu desenho metodológico, respondendo “Sim”, “Não” ou “Não é possível determinar” para cada critério. O ledger vigente contém os 15 registros empíricos e as notas de evidência e localizadores disponíveis; usa “CT” quando a fonte não permite decidir e não equivale a uma avaliação final enquanto houver registros sem texto primário ou sem adjudicação.
4. **Mapeamento dos critérios:** Nos estudos classificados como quantitativos descritivos, Q1 corresponde à adequação da estratégia de amostragem, Q2 à representatividade da amostra, Q3 à adequação das medições, Q4 ao risco de viés por não resposta e Q5 à adequação da análise estatística. Nos estudos quantitativos não randomizados, Q1 corresponde à representatividade dos participantes, Q2 à adequação das medições, Q3 à completude dos dados de desfecho, Q4 ao controle de confundidores e Q5 à adesão à intervenção ou exposição. A classificação do desenho e a resposta a cada critério permanecem sujeitas à confirmação no texto primário e à adjudicação.
5. **Síntese da qualidade:** Conforme recomendação dos autores do MMAT, a qualidade metodológica deverá ser reportada descritivamente (contagem de critérios atendidos) sem cálculo de *score* percentual, evitando simplificação excessiva de aspectos complexos de qualidade.

A avaliação preliminar foi registrada por um único revisor, com base em nove textos primários externos e, nos demais casos, em resumos e metadados disponíveis. A versão final exigirá justificativa por critério, fonte e página/seção/tabela de suporte para todo o conjunto, além de adjudicação pelo supervisor. Estudos com baixa qualidade metodológica não

serão excluídos automaticamente, mas terão suas limitações consideradas na síntese narrativa e discussão dos achados.

O estado da avaliação MMAT do conjunto vigente é registrado na Seção 4.4 e nos arquivos <research/data/mmat_current_study_registry.csv>, <research/data/mmat_primary_sources_manifest.csv> e <research/data/mmat_reassessment_current.csv>. A tabela do PTC com 17 estudos, pertencente a uma proposta não publicada, não é reutilizada como resultado atual.

4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Este capítulo apresenta os resultados da revisão sistemática desenvolvida no trabalho. O processo identificou 11.904 registros nas quatro fontes consultadas e reteve 16 registros no snapshot operacional: 15 registros classificados provisoriamente como empíricos e um protocolo/proposta mantido apenas para mapeamento contextual e rastreabilidade. O registro 6918 permanece em *hold*, pois a fonte oficial da ETH identifica a tese como publicação de 2014, enquanto o snapshot operacional registra 2025; ele não sustenta uma conclusão empírica final dependente do período da revisão até essa discrepância ser adjudicada. A pontuação usada na elegibilidade representou aderência temática ao problema de pesquisa; ela não foi interpretada como medida de qualidade científica.

Os artefatos do snapshot operacional vigente registram 23 candidatos acima do limiar e 7 overrides manuais após a revisão de pertinência, mantendo 16 registros retidos. Desses, 15 são classificados provisoriamente como empíricos, com o ID 6918 em hold temporal, e o ID 6921 é um protocolo/proposta contextual, fora da síntese empírica. O PTC foi avaliado apenas como proposta não publicada do TCC e registrava 17 estudos incluídos; esse número é uma referência documental, não uma execução científica anterior. A comparação entre os 17 registros da proposta e os 16 do snapshot atual é, portanto, exclusivamente documental. Os sete overrides já estão contabilizados entre os 2.470 excluídos na elegibilidade após a deduplicação determinística; não constituem uma exclusão adicional ao fluxo PRISMA. Contudo, quatro overrides ainda exigem adjudicação de escopo e não devem ser apresentados como exclusões científicas finais. A composição atual é rastreável pelo manifesto versionado, pelos exports derivados e pelo registro explícito dos overrides manuais.

4.1 FLUXO DE SELEÇÃO

A Figura 1 apresenta o fluxo de seleção relatado segundo o PRISMA 2020. Os 11.904 registros brutos do banco consolidado passaram pela deduplicação determinística, que retirou 27 registros redundantes por DOI/URL. Assim, 11.877 registros foram avaliados na triagem; 9.391 foram excluídos e 2.486 avançaram para a elegibilidade. Nessa etapa, 2.470 foram excluídos, resultando em 16 registros retidos no snapshot operacional (15 provisoriamente empíricos e 1 protocolo contextual).

Fluxo PRISMA da Revisão Sistemática

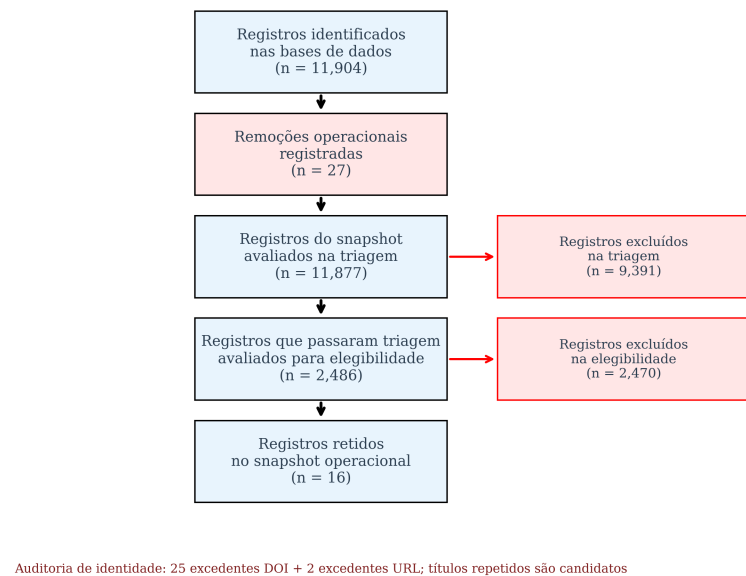


Figura 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 2 representa a redução do conjunto de registros ao longo das etapas.

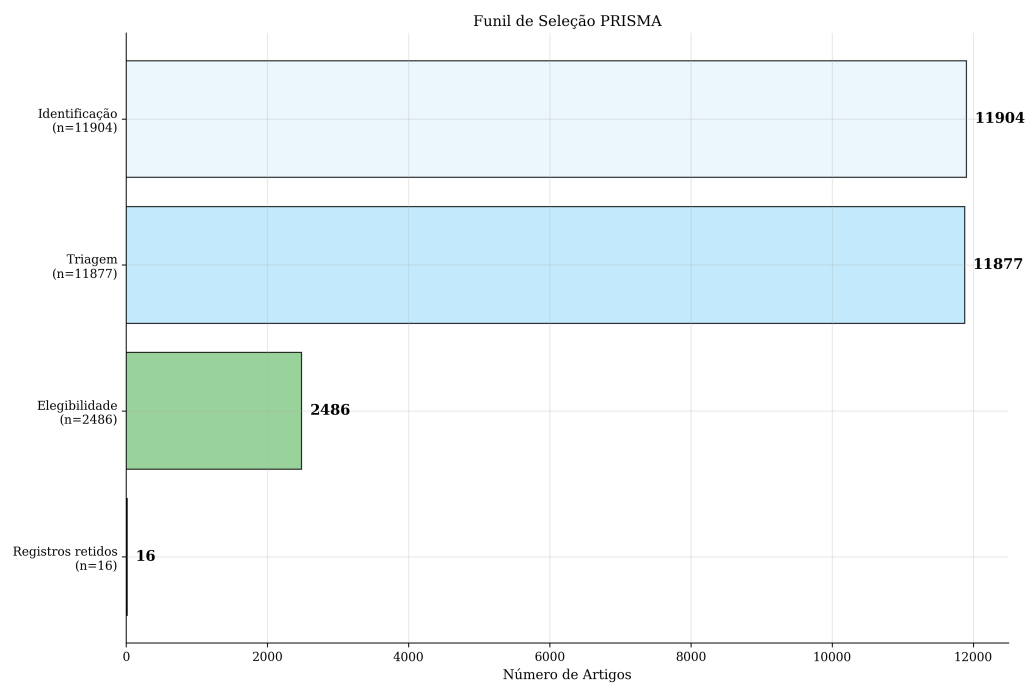


Figura 2 – Funil de seleção dos estudos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A Tabela 1 reúne os principais números da revisão. A auditoria de identidade encontrou 25 grupos de DOI repetido (50 linhas, 25 excedentes), 2 grupos de URL repetida (4 linhas, 2 excedentes) e 177 grupos de título normalizado (434 linhas, 257 excedentes brutos). Depois da remoção DOI/URL, permanecem 154 grupos (386 linhas, 232 excedentes) apenas por título. Os 27 excedentes DOI/URL foram retirados como registros redundantes na reconstrução do fluxo, enquanto os candidatos apenas por título não foram removidos automaticamente. A flag persistida `is_duplicate` permanece zerada no banco e é reportada como limitação de rastreabilidade, não como prova de unicidade. A pequena proporção de registros retidos decorreu do escopo específico, do filtro de relevância e da auditoria dos candidatos. O registro 6921 é mantido no conjunto operacional, mas não é tratado como evidência empírica nem como estudo aplicável ao MMAT; o 6918 permanece explicitamente em hold por conflito temporal.

A taxa de acertos do *cache* não foi apresentada como métrica fixa. Um acerto ocorreu quando uma consulta foi atendida com uma resposta previamente armazenada, sem nova requisição à API. O contador de acertos é acumulado por entrada do cache, enquanto os eventos são registrados na auditoria; como essa proporção depende do histórico e da expiração das entradas, ela não representa quantidade de registros, qualidade ou evidência de inclusão.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da revisão sistemática.

Métrica	Valor
Registros identificados (banco bruto)	11.904
Remoções determinísticas por DOI/URL	27 (0,23%)
Grupos DOI repetido (auditoria)	25 (50 linhas; 25 excedentes)
Grupos URL repetida (auditoria)	2 (4 linhas; 2 excedentes)
Grupos de título normalizado (bruto)	177 (434 linhas; 257 excedentes)
Grupos de título-only após DOI/URL	154 (386 linhas; 232 excedentes)
Registros no banco operacional	11.904
Registros avaliados na triagem (após deduplicação)	11.877
Registros excluídos na triagem	9.391
Excluídos na triagem / identificação	78,89%
Registros avaliados na elegibilidade	2.486
Registros excluídos na elegibilidade	2.470
Excluídos na elegibilidade / elegibilidade	99,36%
Registros incluídos no snapshot operacional	16
Estudos empíricos provisoriamente no escopo da síntese	15
Protocolo/proposta retido para contexto, fora da síntese empírica	1
Incluídos / elegibilidade	0,64%
Incluídos / identificação	0,13%
DOIs normalizados distintos	10.657
Registros sem DOI	1.222
Bases consultadas	4
Consultas bilíngues	72 (48 EN + 24 PT)
Período de cobertura	2015–2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A distribuição por fonte é apresentada na Figura 3. A contribuição de cada base foi complementar. A visualização usa o corpus analítico de 11.877 registros após a remoção dos 27 registros redundantes por DOI/URL; os 11.904 registros brutos permanecem representados na etapa de identificação do fluxo PRISMA.

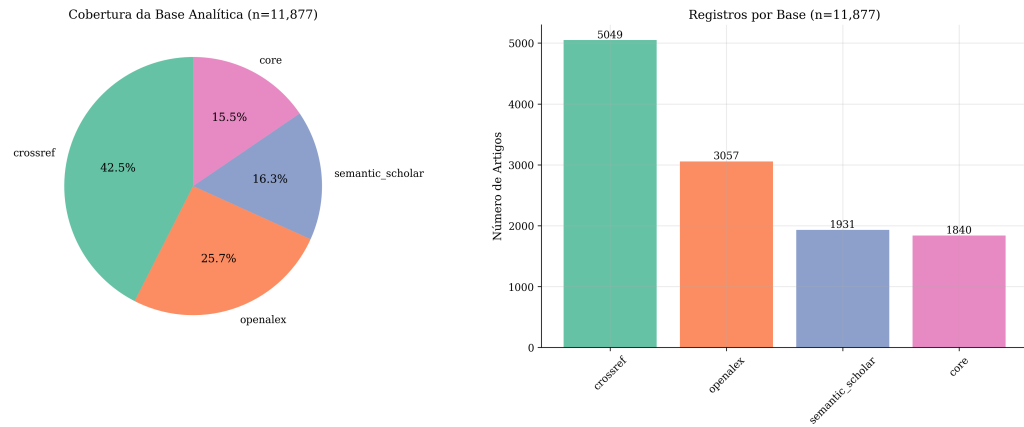


Figura 3 – Registros por fonte científica no corpus analítico após a deduplicação determinística (n = 11.877).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 SÍNTESE DOS REGISTROS RETIDOS E DAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

Antes da tabela detalhada, três padrões orientam sua leitura. Primeiro, houve predominância de estudos voltados à predição de desempenho ou à classificação de proficiência. Segundo, diferentes algoritmos foram empregados, com recorrência de *Random Forest*, SVM e redes neurais. Terceiro, os resultados não são diretamente comparáveis em todos os casos, pois os estudos utilizaram populações, instrumentos, variáveis e desenhos metodológicos distintos. O snapshot retém 16 registros, mas a síntese de evidências empíricas considera 15: o ID 6921 é um protocolo/proposta sem resultado empírico concluído e foi preservado somente como registro contextual. A avaliação MMAT vigente foi reaplicada de forma preliminar em nível documental aos 15 registros empíricos aplicáveis; o ID 6921 não é aplicável ao MMAT empírico. Nove textos primários foram revisados externamente, cinco registros permanecem apoiados em abstract/metadados e o ID 6918 está em hold por conflito de ano e recuperação da fonte. As conclusões de qualidade permanecem provisórias até a recuperação das fontes necessárias, a confirmação dos localizadores e a adjudicação pelo supervisor.

Assim, os 15 registros empíricos são um escopo provisório, e não um conjunto final de evidências: o registro 6918 permanece fora de qualquer conclusão temporalmente dependente até a resolução do conflito entre o ano oficial (2014) e o ano armazenado no snapshot (2025). O registro 6923 tem identidade bibliográfica e ano corroborados, mas continua limitado à informação de resumo enquanto o texto integral não for recuperado.

Os trabalhos preditivos utilizaram combinações de notas, respostas a itens, características contextuais e registros de interação para estimar categorias ou escores. Outros estudos investigaram personalização, avaliação formativa, recursos pedagógicos ou modelos computacionais de aprendizagem. Essa diversidade ampliou o panorama da revisão, mas também impediu tratar todos os resultados como se medissem o mesmo fenômeno educacional.

Acurácia elevada em uma base específica não demonstra automaticamente que a técnica produzirá o mesmo resultado em outra escola ou população. Da mesma forma, predição de desempenho não equivale a explicar como o estudante aprende matemática. Essas restrições foram incorporadas aos requisitos e aos critérios de avaliação da especificação apresentada no Capítulo 5.

Na Tabela 2, a coluna de resultado preserva o sentido do achado reportado por cada artigo, sem formar um ranking entre estudos. A leitura deve considerar conjuntamente o desenho, a finalidade, a população analisada e as limitações metodológicas relatadas pelos próprios

estudos; a matriz MMAT documental correspondente está em `research/data/mmat_reassessment`. Para registros cuja auditoria bibliográfica ainda exige confirmação em fonte primária, a descrição é provisória e se baseia nos metadados e/ou resumo disponíveis; os números reportados nessas linhas não constituem verificação independente do texto completo.

Tabela 2 – Síntese dos registros retidos, com distinção do protocolo contextual.

Autores/Ano	Tema	Abordagem	Finalidade	Avaliação	Resultado reportado
Tjahyadi (2025) (TJAHYADI; TUDE, 2025)	Predição de desempenho em matemática	EDM; ML; LA	Predição	Desempenho; estatística	Modelo de mineração de dados educacionais para desempenho acadêmico
Pejic et al. (2021) (PEJIC; MOLCER; GULAČI, 2021)	Proficiência matemática	ML; avaliação	Predição de proficiência	Desempenho; estatística	Modelo multiclass para estimar proficiência em avaliação internacional
Villegas-Ch et al. (2025) (VILLEGAS-CH et al., 2025)	Tutoria inteligente em STEM	ML; tutoria; adaptação; IA	Feedback personalizado	Desempenho; estatística	O texto primário externo descreve a tutoria inteligente, o desenho de comparação e os resultados reportados; a interpretação permanece contextual e não demonstra eficácia geral
Sokkhey et al. (2020) (SOKKHEY et al., 2020)	Desempenho no ensino médio	ML; LA; predição	Predição	Desempenho; estatística	Comparação de modelos de mineração de dados educacionais
Kumar et al. (2022) (KUMAR et al., 2022)	Seleção de atributos	Analítica da aprendizagem	Predição de desempenho	Desempenho	Análise de técnicas de seleção e mineração de dados
Özseven e Özseven (2026) (ÖZSEVEN; ÖZSEVEN, 2026)	Desempenho em matemática on-line	ML; adaptação; avaliação	Predição	Desempenho	O texto primário externo descreve a estrutura híbrida com ANFIS, Random Forest e XGBoost; os resultados são específicos ao conjunto avaliado e não estabelecem superioridade fora dele
Zhang et al. (2025) (ZHANG; ZHU; FENG, 2025)	Otimização de trajetórias	DL; RL; grafos de conhecimento	Personalização	Retorno de usuários	O registro descreve otimização de trajetórias de aprendizagem personalizada; não deve ser usado como evidência isolada de efetividade
Zhang (2023) (ZHANG, 2023)	Matemática no ensino superior	IA; adaptação; avaliação	Personalização	Estatística; feedback	O registro descreve modelo de educação curricular incorporando IA; metadados editoriais ainda requerem confirmação
Depren et al. (2017) (DEPREN; AŞKIN; ÖZ, 2017)	Classificação no TIMSS	LA; avaliação	Predição	Estatística; feedback	Comparação de desempenhos de métodos de mineração de dados educacionais
Uskov et al. (2019) (USKOV et al., 2019)	Analítica preditiva em STEM	ML; LA; predição	Predição	Desempenho; estatística	Benchmark de algoritmos para predição de desempenho acadêmico
MacLellan (2017) (MACLELLAN, 2017)	Modelos computacionais de aprendizagem	Tutoria; avaliação; predição	Tutoria e modelagem	Estatística	Modelos computacionais para desenvolvimento de tutores e previsão de comportamento
Käser Jacober (ano a confirmar) (JACOBBER, 2025)	Aprendizagem matemática assistida por computador	Tutoria; avaliação; predição	Personalização	O registro descreve sistema adaptativo baseado em modelo de habilidades matemáticas e estudos com usuários; o ano do snapshot conflita com o ano do repositório e a fonte integral ainda não foi recuperada	

Continua na próxima página

Tabela 2 – Continuação

Autores/Ano	Tema	Abordagem	Finalidade	Avaliação	Resultado reportado
Milićević et al. (2024) (MILIĆEVIĆ; MARINOVIĆ; JEFTIĆ, 2024)	Apoio ao ensino de matemática	ML; LA; predição	Predição e apoio	Desempenho	Métodos de aprendizado de máquina como ferramenta auxiliar ao ensino
Echeveria et al. (2025) (ECHEVERIA; BAJAO; GODINEZ, 2025)	Mentalidade matemática	ML; LA; predição	Intervenção precoce	Desempenho	O texto primário externo informa acurácia de 98,8% para a predição de mentalidades matemáticas; a perda de casos e a inconsistência do particionamento limitam a interpretação
Imperatrice et al. (2025) (IMPERATRICE et al., 2025)	Ensino inclusivo de matemática	Adaptação; IA; avaliação	Personalização e inclusão	Protocolo/proposta	O PDF externo descreve uma proposta prospectiva de intervenção com IA, visualizações e avaliação prevista; não apresenta resultados empíricos concluídos
Zeng (2025) (ZENG, 2025)	Carga cognitiva na resolução de problemas	ML; adaptação; IA	Reconhecimento de estados cognitivos	Estatística	O registro/resumo informa 77,21% (regressão logística) e 75% (SVM) para modelos multimodais; confirmação em fonte primária pendente

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 AVALIAÇÃO METODOLÓGICA COM O MMAT

O MMAT 2018 foi definido como instrumento de apreciação metodológica conforme o desenho de cada estudo (HONG et al., 2018). As respostas Y (“Sim”), N (“Não”) e CT (“Não é possível determinar”) devem ser mantidas por critério, sem média, ranking ou categoria geral. A atualização do banco alterou o conjunto operacional de 17 para 16 registros, e os julgamentos disponíveis no arquivo histórico correspondem à versão anterior. A reaplicação do instrumento ao conjunto atual foi registrada em um ledger específico: nove textos primários foram revisados externamente, cinco registros empíricos receberam julgamentos provisórios baseados em abstract/metadados, um registro empírico permanece em hold por conflito de fonte e o protocolo/proposta 6921 foi marcado como não aplicável ao MMAT empírico. O instrumento não é reduzido a uma nota; a avaliação final permanece bloqueada até a recuperação das fontes restantes, a confirmação dos localizadores e a adjudicação pelo supervisor.

A tabela MMAT final deverá ser gerada automaticamente a partir dos artefatos versionados `research/data/mmat_current_study_registry.csv`, `research/data/mmat_primary_sources_manifest.csv`, `research/data/mmat_reassessment_current` e `research/data/current_synthesis_scope.csv`, após a conclusão da reaplicação aos 15 registros empíricos atuais. O ledger atual já contém uma decisão e uma nota de evidência para cada critério dos 15 registros empíricos, além do registro contextual 6921 como não aplicável; contudo, enquanto houver registros sem texto primário revisado e sem adjudicação, ele não deve ser interpretado como avaliação completa do conjunto vigente.

Para tornar o estado atual auditável no próprio manuscrito, a Tabela 3 apresenta a reavaliação documental preliminar dos 16 registros operacionais, distinguindo os 15 registros empíricos do protocolo 6921. Ela explicita a base da avaliação, conserva “CT” quando a fonte disponível não permite uma decisão e identifica o protocolo 6921 como não aplicável ao MMAT empírico. A tabela não atribui nota geral, não ordena os estudos e não substitui a adjudicação pelo supervisor.

Tabela 3 – Reavaliação documental preliminar dos estudos atuais com o MMAT
2018.

ID	Chave do estudo	Desenho	S1	S2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Base	Estado
1	Math2021_001	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abs- tract/metadados
2	Implementation2025_000	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	N	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
3	Multimodels2020_002	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
4	Analysis2022_003	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
5	Design2025_004	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abs- tract/metadados
6	Identifying2017_006	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
7	Innovative2023_005	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
8	Computational2017_008	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
9	Machine2019_007	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Abstract/metadados	Provisório: abs- tract/metadados
10	Machine2024_009	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abs- tract/metadados
6916	Villegas2025_6916	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	N	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
6917	Ozseven2026_6917	Quant. descri- tivo	Y	Y	Y	N	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
6918	Kaser2025_6918	Não confir- mado	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Metadados	Hold: verificar fonte

Continua na próxima página

Tabela 3 – Continuação

ID	Chave do estudo	Desenho	S1	S2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Base	Estado
6920	Echeveria2025_6920	Quant. descrittivo	Y	Y	Y	N	Y	N	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
6921	Imperatrice2025_6921	Não aplicável	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	Protocolo/proposta	Hold: verificar empiricidade
6923	Zeng2025_6923	Quant. não rand.	Y	Y	CT	Y	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados

Nota: Y = sim; N = não; CT = não é possível determinar. A base e o estado são os registrados no ledger na data do snapshot; a adjudicação pelo supervisor permanece pendente. O ID 6921 foi retido apenas como protocolo/proposta contextual e não integra a síntese empírica nem uma avaliação MMAT empírica.

O arquivo histórico registra, para sua composição anterior, limitações como descrição incompleta dos dados, controle insuficiente de variáveis de confusão e representatividade restrita. Essas observações não são uma avaliação MMAT dos 15 registros empíricos atuais. Após a reaplicação, as limitações deverão ser consideradas na força atribuída a cada evidência, sem ordenar os estudos por uma nota.

a tabela do PTC não é apresentada como resultado final; ela pertence a uma proposta não publicada e permanece apenas como referência documental, não devendo ser usada para interpretar o conjunto vigente.

4.5 TENDÊNCIAS E LACUNAS

A análise dos estudos indicou concentração em modelos preditivos e etiquetas de aprendizado de máquina. Abordagens de explicabilidade, integração curricular, avaliação longitudinal e participação docente apareceram com menor frequência nos metadados disponíveis; essa leitura deve ser confirmada na avaliação das fontes primárias, sem atribuir aos metadados uma força de evidência que eles não possuem.

As principais lacunas identificadas foram:

- validação limitada em contextos escolares diversos;
- pouca discussão sobre como indicadores computacionais se relacionam à aprendizagem matemática;
- escassez de análises de equidade e possíveis vieses;
- baixa disponibilidade de dados e códigos para reprodução;
- pouca integração entre resultados dos modelos e decisões pedagógicas;
- ausência de alinhamento explícito com referenciais curriculares brasileiros em grande parte dos estudos.

4.6 LIMITAÇÕES DA REVISÃO

A revisão foi realizada por um único pesquisador, com suporte automatizado para deduplicação, triagem e organização dos registros. Não houve dupla revisão independente. A elegibilidade de grande parte dos registros foi avaliada a partir de títulos, resumos e metadados, pois nem todos os textos completos estavam disponíveis.

Embora a revisão por pares e a disponibilidade de texto completo tenham sido definidas como critérios planejados, a auditoria bibliográfica ainda classifica alguns registros atuais como cautela editorial, veículo ausente ou fonte institucional. Assim, o estado “incluído” representa o snapshot operacional atual e não confirma, por si só, a validação bibliográfica individual de cada estudo.

O protocolo não foi registrado prospectivamente. Foram adotados princípios de planejamento compatíveis com o PRISMA-P, mas não se afirmou conformidade integral. O PRISMA 2020 foi utilizado para orientar o relato do processo.

As fontes consultadas possuem cobertura predominantemente anglófona, e a busca foi limitada a português e inglês. A heterogeneidade dos desenhos, populações e métricas impediu uma síntese quantitativa conjunta. Além disso, a avaliação MMAT por revisor único está sujeita a divergências interpretativas.

4.7 CONTRIBUIÇÕES PARA A ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A revisão forneceu a base empírica para a especificação do protótipo. A recorrência de tarefas preditivas justificou a inclusão de modelos de aprendizado de máquina entre as alternativas de modelagem, enquanto a heterogeneidade das bases impôs critérios explícitos de seleção e validação. As lacunas de explicabilidade, integração curricular, participação docente e reprodutibilidade foram convertidas em requisitos técnicos e pedagógicos.

Dessa forma, os resultados da revisão não foram tratados apenas como levantamento bibliográfico. Eles sustentaram as decisões consolidadas no Capítulo 5, preservando a distinção entre evidências reportadas na literatura e resultados produzidos pelo próprio trabalho.

5 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este capítulo apresenta a especificação conceitual do protótipo elaborada a partir dos resultados da revisão sistemática e da fundamentação pedagógica. O artefato produzido consolidou princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

A especificação não foi tratada como evidência de uma aplicação funcional. Seu resultado consistiu em transformar as evidências da literatura em decisões técnicas e pedagógicas documentadas, auditáveis e coerentes com o escopo do trabalho.

5.1 PRINCÍPIOS DE PROJETO

A especificação adotou os seguintes princípios:

- apoiar a decisão pedagógica sem substituir o professor;
- distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem;
- apresentar explicações e limitações associadas às estimativas;
- preservar a revisão humana das recomendações;
- proteger os dados educacionais e registrar sua finalidade de uso;
- permitir a reprodução dos procedimentos de preparação, treinamento e avaliação;
- evitar rótulos permanentes ou deterministas sobre os estudantes.

5.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Foram definidos os seguintes requisitos funcionais para o protótipo:

1. importar dados documentados e relacionados a objetivos curriculares;
2. organizar evidências de desempenho por habilidade ou descritor;
3. produzir estimativas de proficiência acompanhadas de incertezas e limitações;
4. apresentar resultados individuais e agregados ao professor;
5. explicar as variáveis relacionadas a cada estimativa;
6. permitir revisão humana das recomendações produzidas;
7. exportar dados, parâmetros e resultados para auditoria.

A especificação também estabeleceu que indicadores computacionais não representam, isoladamente, diagnósticos de aprendizagem. Sua interpretação depende da natureza da atividade, da qualidade dos dados e do contexto pedagógico.

5.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definidos foram:

- **reprodutibilidade:** registro das versões dos dados, dos parâmetros, dos modelos e das dependências;
- **rastreabilidade:** associação entre cada resultado, a fonte de dados e a versão do experimento;
- **testabilidade:** separação entre componentes de ingestão, preparação, modelagem e apresentação;
- **portabilidade:** execução em ambiente documentado e reproduzível;
- **acessibilidade:** apresentação de informações compreensíveis e compatíveis com diferentes usuários;
- **privacidade:** minimização dos dados pessoais e controle de finalidade e acesso;
- **transparência:** comunicação das limitações dos modelos e das condições de validade das estimativas.

5.4 CRITÉRIOS PARA FONTES DE DADOS

A análise considerou microdados de avaliações educacionais, como SAEB e PISA, e dados sintéticos destinados à verificação do *pipeline*. A comparação não selecionou uma base definitiva; ela estabeleceu os critérios que orientaram a especificação:

- licença e condições de uso;
- disponibilidade de dicionário de dados e documentação metodológica;
- unidade de análise e relação com o problema de pesquisa;
- qualidade dos metadados e tratamento de valores ausentes;
- representatividade da população;
- presença de variáveis relacionadas a desempenho e contexto;

- possibilidade de associação com competências ou descritores curriculares;
- riscos de identificação, discriminação ou uso indevido.

Dados sintéticos foram considerados adequados apenas para testar fluxos de processamento, interfaces e regras de validação. Eles não foram considerados evidência de desempenho educacional nem substitutos de uma base empírica.

5.5 ALTERNATIVAS DE MODELAGEM

A revisão identificou uso recorrente de *Random Forest*, máquinas de vetores de suporte (SVM), árvores de decisão, regressão logística e redes neurais. Na especificação, *Random Forest* e SVM também foram ancoradas em suas fontes metodológicas primárias (BREIMAN, 2001; CORTES; VAPNIK, 1995). Modelos supervisionados simples e interpretáveis foram mantidos como referências iniciais de comparação, condicionando o uso de modelos mais complexos à demonstração de ganho e à possibilidade de interpretação adequada.

Random Forest e SVM foram registrados como alternativas de modelagem, não como algoritmos definitivamente implementados. A escolha entre eles depende da base selecionada, da distribuição das classes, do tipo de variável, do custo computacional e dos requisitos de explicabilidade.

Em uma implementação com scikit-learn, identificadores longos, como `RandomForestClassifier`, devem ser documentados sem comprometer a legibilidade do texto ou a reprodução do código.

5.6 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

O protocolo de avaliação definido incluiu:

1. separação explícita entre conjuntos de treino, validação e teste;
2. prevenção de vazamento de informação entre as etapas;
3. comparação com modelos de referência simples;
4. análise de métricas por classe, além de medidas agregadas;
5. uso de matriz de confusão, precisão, revocação e medida F1;
6. avaliação de área sob a curva ROC e calibração quando compatíveis com a tarefa (FAWCETT, 2006; NICULESCU-MIZIL; CARUANA, 2005);

7. análise de estabilidade das explicações e de possíveis diferenças entre grupos;
8. registro das limitações de generalização.

A especificação distinguiu avaliação técnica de eficácia pedagógica. Métricas preditivas descrevem o comportamento do modelo em uma base; elas não demonstram, por si só, melhoria da aprendizagem ou adequação de uma intervenção escolar.

5.7 EXPLICABILIDADE E PARTICIPAÇÃO DOCENTE

SHAP e LIME foram incluídos como alternativas para explicar modelos, com referência às formulações originais de Lundberg e Lee e de Ribeiro, Singh e Guestrin (LUNDBERG; LEE, 2017; RIBEIRO; SINGH; GUESTIN, 2016). A especificação condicionou seu uso à estabilidade das explicações, ao custo computacional e à possibilidade de tradução dos resultados para uma linguagem curricular compreensível.

O professor permaneceu como responsável por interpretar as evidências, relacioná-las ao contexto da turma e decidir intervenções. O protótipo foi especificado como instrumento de apoio, e não como mecanismo autônomo de classificação ou prescrição pedagógica.

5.8 ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

A arquitetura conceitual foi organizada em cinco componentes:

1. **ingestão:** leitura e validação das fontes de dados;
2. **preparação:** tratamento de valores ausentes, codificação, transformação e documentação das variáveis;
3. **modelagem:** treinamento e comparação dos modelos candidatos;
4. **avaliação e explicabilidade:** cálculo das métricas, análise dos erros e geração de explicações;
5. **apresentação:** disponibilização de indicadores e limitações para análise docente.

A separação dos componentes favoreceu testabilidade, rastreabilidade e substituição controlada de técnicas. A arquitetura não impôs uma interface específica, podendo ser materializada como *notebook*, aplicação local, API ou sistema web, desde que os requisitos de auditoria e interpretação fossem preservados.

5.9 RESULTADO DA ESPECIFICAÇÃO

O resultado deste capítulo foi um artefato de especificação que conectou as evidências da revisão às decisões de projeto. Foram definidos o propósito do protótipo, seus limites, os requisitos mínimos, os critérios de seleção de dados e modelos, o protocolo de avaliação e a arquitetura de referência.

Essa entrega permitiu concluir o objetivo de transformar a literatura analisada em uma base técnica e pedagógica estruturada, sem confundir uma especificação validada documentalmente com uma implementação funcional ou com evidência de eficácia em sala de aula.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do trabalho foram organizados em quatro entregas complementares: a revisão sistemática da literatura, a definição do procedimento de avaliação metodológica, a consolidação dos fundamentos pedagógicos e a especificação conceitual do protótipo. Esta seção integra essas entregas e discute como elas responderam ao problema de pesquisa e aos objetivos definidos.

6.1 RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA

A revisão identificou 11.904 registros brutos em quatro fontes científicas. Após a deduplicação determinística de 27 registros por DOI/URL, 11.877 foram avaliados na triagem; 9.391 foram excluídos e 2.486 avançaram à elegibilidade; nessa etapa, 2.470 foram excluídos, resultando em 16 registros retidos no snapshot atual. Desses, 15 registros são classificados provisoriamente como empíricos, com o ID 6918 em hold por conflito temporal; o ID 6921 é um protocolo/proposta mantido apenas para mapeamento contextual e rastreabilidade, fora da síntese empírica. O PTC, avaliado apenas como proposta não publicada, registrava 17 estudos incluídos; esse número é uma referência documental, não uma execução científica anterior. O snapshot operacional vigente registra 23 candidatos e sete overrides manuais, dos quais quatro ainda aguardam adjudicação de escopo. Portanto, a comparação entre as versões documentais evidencia uma diferença de composição, e não uma simples troca de contagem; sínteses ou avaliações associadas à proposta não foram automaticamente transferidas. O conjunto empírico provisório apresentou predominância de aplicações voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência, com ocorrência de modelos de aprendizado de máquina, especialmente *Random Forest*, SVM, árvores de decisão e redes neurais nos títulos e resumos disponíveis.

O quantitativo de 15 estudos empíricos deve ser interpretado como escopo provisório. O registro 6918 permanece em hold porque a fonte oficial da ETH identifica a tese como publicação de 2014, enquanto o snapshot operacional registra 2025; até a adjudicação, ele não sustenta conclusões finais dependentes do período 2015–2026. O registro 6923 tem título, autoria e ano corroborados por fonte institucional, mas seu texto integral ainda não foi recuperado.

A heterogeneidade entre populações, instrumentos, variáveis e métricas impediu a comparação direta de todos os resultados. Acurácias reportadas em bases específicas foram interpretadas como evidências contextuais dos artigos, e não como garantias de desempenho

em outros ambientes educacionais. Essa distinção evitou transferir resultados da literatura para o protótipo especificado sem validação empírica própria.

As lacunas mais recorrentes envolveram explicabilidade limitada, baixa integração com referenciais curriculares, pouca participação docente no processo de decisão, ausência de análise de equidade, compartilhamento insuficiente de dados e código e validação restrita a contextos específicos.

6.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO METODOLÓGICA

O procedimento definido para o MMAT 2018 prevê manter as respostas aos cinco critérios separadas por estudo. Esse formato torna visíveis as limitações relativas a representatividade, completude dos dados, controle de confundidores, integração de métodos e coerência entre desenho e análise. Como o PTC era uma proposta não publicada e sua composição de 17 estudos é apenas documental, os julgamentos associados àquela versão não são transferidos para o snapshot operacional vigente. A reaplicação do instrumento ao conjunto atual foi registrada em ledger próprio. O escopo de síntese separa 15 registros empíricos do protocolo/proposta 6921, que não recebe avaliação MMAT empírica.

Como parte da reavaliação, o ledger vigente contém exatamente os 16 registros operacionais, S1/S2, Q1–Q5, uma nota de evidência por critério e o estado de recuperação da fonte. A avaliação MMAT empírica aplica-se aos 15 estudos empíricos: nove já foram examinados em texto primário externo; cinco permanecem apoiados em abstract/metadados, um está em hold por conflito de ano e recuperação do texto primário (ID 6918), e o protocolo/proposta 6921 foi marcado como não aplicável ao MMAT empírico nesta etapa. Trata-se de uma reavaliação documental preliminar, não de uma avaliação MMAT final: ainda faltam fontes e localizadores para parte do conjunto e adjudicação pelo supervisor.

O procedimento não prevê nota geral, média ou ranking de qualidade. Essa decisão preserva a interpretação de cada critério e impede que uma pontuação agregada oculte fragilidades metodológicas relevantes. Os julgamentos históricos foram realizados por um único revisor e, em parte, com base em resumos e metadados; por isso, não são tratados como classificação definitiva nem como avaliação final do conjunto atualizado.

O fortalecimento da rastreabilidade constitui um requisito técnico para a próxima consolidação. Os julgamentos históricos estão registrados em arquivo canônico versionado, enquanto a reavaliação vigente está separada em `<research/data/mmat/_current\`

`_study\_registry.csv>, <research/data/mmat\_primary\_sources\_manifest.csv> e <research/data/mmat\_reassessment\_current.csv>; a correspondência não presume equivalência entre os conjuntos.`

6.3 RESULTADOS DA FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

A fundamentação permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa separação mostrou que notas, acertos, tentativas e tempos de resposta representam evidências parciais e dependentes do contexto, enquanto competência e aprendizagem exigem interpretação mais ampla e longitudinal.

Os referenciais sobre conhecimento prévio, mediação, resolução de problemas, avaliação formativa e *feedback* reforçaram que a utilidade de uma ferramenta computacional depende da forma como seus resultados são interpretados e incorporados à prática docente. A tecnologia foi posicionada como apoio à decisão, mantendo o professor responsável por considerar fatores pedagógicos, sociais e contextuais que não são observados diretamente pelo modelo.

Esses resultados fundamentaram requisitos de explicabilidade, revisão humana, associação curricular, proteção de dados e comunicação de incertezas. Assim, a dimensão pedagógica não foi adicionada apenas como justificativa; ela orientou diretamente a especificação técnica.

6.4 RESULTADOS DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A integração entre revisão e fundamentação resultou em uma especificação conceitual composta por princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de fontes de dados, alternativas de modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência.

Entre os resultados consolidados destacaram-se:

- definição do protótipo como instrumento de apoio, sem substituição da interpretação docente;
- exigência de rastreabilidade entre dados, modelos, parâmetros e resultados;
- seleção de modelos supervisionados interpretáveis como alternativas iniciais de comparação;
- separação entre avaliação técnica e alegações de eficácia pedagógica;

- incorporação de explicabilidade e análise de limitações ao fluxo de avaliação;
- organização da arquitetura em componentes de ingestão, preparação, modelagem, avaliação, explicabilidade e apresentação;
- delimitação do uso de dados sintéticos a testes de fluxo, sem interpretação educacional.

A especificação constituiu um resultado final do trabalho porque transformou as evidências analisadas em decisões documentadas e verificáveis. Ao mesmo tempo, ela não foi apresentada como aplicação funcional nem recebeu métricas próprias de desempenho, preservando a correspondência entre o texto e os artefatos efetivamente produzidos.

6.5 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

Os objetivos definidos na introdução foram atendidos da seguinte forma:

- o **OE1** foi atendido pela execução e pelo relato da revisão sistemática;
- os **OE2** e **OE3** foram atendidos pela categorização das técnicas e finalidades pedagógicas dos estudos;
- o **OE4** foi atendido parcialmente: o procedimento de avaliação metodológica por critérios do MMAT foi definido e a reavaliação documental dos 15 registros empíricos foi registrada, mas a conclusão final e a adjudicação permanecem pendentes; o protocolo contextual 6921 permanece fora da avaliação empírica;
- o **OE5** foi atendido pelo mapeamento das lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas;
- o **OE6** foi atendido pelo *pipeline* automatizado e pelos artefatos versionados da revisão;
- o **OE7** foi atendido pela elaboração da especificação técnica e pedagógica do protótipo.

O objetivo geral foi alcançado no escopo executado ao combinar o mapeamento sistemático das técnicas computacionais com a derivação de uma especificação de protótipo coerente com as evidências e com os limites identificados. A pendência de fontes e adjudicação final do MMAT delimita o alcance da análise metodológica do conjunto atual.

6.6 DISCUSSÃO INTEGRADA

Os resultados demonstraram que a escolha de uma técnica computacional para o ensino de matemática não pode ser sustentada apenas pela frequência de uso ou pela maior

acurácia reportada em um artigo. A decisão depende da qualidade e da representatividade dos dados, da finalidade pedagógica, da possibilidade de interpretação e das condições de aplicação.

A predominância de modelos preditivos evidenciou maturidade técnica para tarefas de classificação e estimativa, mas também revelou uma tendência de reduzir fenômenos educacionais complexos a indicadores de desempenho. A especificação respondeu a esse risco ao separar explicitamente desempenho, proficiência, competência e aprendizagem e ao exigir participação docente na interpretação das saídas.

A principal contribuição do trabalho esteve, portanto, na articulação entre revisão sistemática, avaliação metodológica, fundamentação pedagógica e engenharia de requisitos. Essa articulação produziu uma base mais consistente para soluções educacionais do que a seleção isolada de um algoritmo ou a apresentação de resultados sem contexto.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo. O processo organizou registros provenientes de quatro fontes científicas e reteve 16 registros no snapshot atual. Desses, 15 registros são classificados provisoriamente como empíricos, com o ID 6918 em hold por conflito temporal; o ID 6921 é um protocolo/proposta mantido apenas para mapeamento contextual e rastreabilidade, fora da síntese empírica. O conjunto empírico provisório apresentou predominância de abordagens voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência. O PTC foi avaliado apenas como proposta não publicada e registrava 17 estudos incluídos, enquanto o snapshot operacional vigente registra 23 candidatos e sete overrides manuais, quatro ainda sujeitos a adjudicação de escopo. O valor de 17 é uma referência documental, não uma execução científica anterior, e a comparação evidencia diferença de composição, não apenas de contagem.

Os 15 estudos empíricos constituem, neste momento, um escopo provisório: o registro 6918 permanece em hold por conflito entre o ano oficial da fonte (2014) e o ano armazenado no snapshot (2025), e não sustenta uma conclusão final dependente do período da revisão até a adjudicação. O protocolo/proposta 6921 permanece fora da síntese empírica.

A análise evidenciou que resultados obtidos em bases específicas não podem ser generalizados automaticamente e que indicadores de desempenho não equivalem, isoladamente, à aprendizagem. O procedimento de avaliação metodológica pelo MMAT foi definido por critérios, sem pontuação geral, e a reavaliação documental preliminar dos 15 registros empíricos aplicáveis foi registrada em ledger próprio. O protocolo 6921 não foi tratado como evidência empírica nem como estudo aplicável ao MMAT. A avaliação final ainda exige fontes primárias para parte do conjunto, localizadores por critério e adjudicação, sem transferir automaticamente os julgamentos históricos.

A fundamentação pedagógica permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa diferenciação orientou a especificação do protótipo e reforçou que modelos computacionais devem apoiar a interpretação docente, sem produzir diagnósticos definitivos ou substituir decisões pedagógicas contextualizadas.

No escopo executado, o objetivo geral foi atendido ao mapear as principais aplicações computacionais e converter as evidências encontradas em uma especificação técnica e

pedagógica. Foram definidos princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

7.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

As principais contribuições foram:

- síntese estruturada, auditável e reconstruível a partir de artefatos versionados sobre técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
- *pipeline* automatizado e versionado para coleta, deduplicação, triagem e exportação dos registros;
- separação explícita entre relevância temática e avaliação metodológica;
- definição do procedimento de apreciação pelo MMAT e preservação, por critério, dos julgamentos históricos disponíveis;
- fortalecimento da fundamentação sobre aprendizagem matemática e limites das inferências computacionais;
- especificação técnica e pedagógica de protótipo fundamentada nas evidências da revisão;
- definição de critérios de rastreabilidade, explicabilidade, avaliação e participação docente.

7.2 LIMITAÇÕES

A revisão foi conduzida por um único pesquisador, sem dupla seleção e dupla avaliação independentes. Parte dos julgamentos dependeu de resumos, metadados e descrições metodológicas disponíveis, o que restringiu a profundidade da avaliação de alguns estudos. As fontes consultadas e os idiomas selecionados também limitaram a cobertura da literatura.

A diferença entre os 17 estudos registrados na proposta não publicada do PTC e os 16 registros do snapshot operacional vigente limita a transferência automática dos julgamentos MMAT daquela versão. A avaliação final dos estudos atuais permanece pendente, enquanto o ledger documental registra decisões por critério e explicita os casos que aguardam fonte primária, resolução de empiricidade ou adjudicação.

A especificação do protótipo não incluiu uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva ou validação com participantes. Consequentemente, o trabalho não produziu métricas próprias de acurácia nem evidências de eficácia pedagógica. Essa limitação foi assumida como delimitação do escopo executado e não comprometeu a contribuição de engenharia de requisitos e arquitetura conceitual.

7.3 CONTINUIDADE DA PESQUISA

Como continuidade, recomenda-se implementar a especificação em um ambiente reproduzível, selecionar uma base de dados compatível com os critérios definidos e comparar modelos de referência sob o protocolo de avaliação proposto. Estudos com participantes devem observar autorização institucional, proteção dos dados e participação de profissionais da educação na interpretação dos resultados.

A continuidade também deve investigar estabilidade das explicações, diferenças de desempenho entre grupos, alinhamento com descritores curriculares e utilidade das informações para o planejamento docente. Essas atividades ampliam os resultados obtidos, mas não alteram a conclusão de que a revisão, a definição do procedimento metodológico e a especificação responderam ao escopo definido para este trabalho.

8 EXECUÇÃO DO TRABALHO

A execução do trabalho foi organizada em etapas sucessivas de definição do tema, construção da infraestrutura da revisão, coleta e análise dos estudos, avaliação metodológica, elaboração da especificação do protótipo e consolidação do texto acadêmico. A Tabela 4 registra a cronologia das atividades realizadas dentro do escopo da pesquisa.

Tabela 4 – Cronologia de execução do trabalho.

Período	Atividade	Status
Março–abril/2025	Definição do tema, problema de pesquisa e revisão bibliográfica inicial	Concluído
Maio–novembro/2025	Desenvolvimento do <i>pipeline</i> , definição do protocolo e execução das buscas	Concluído
Dezembro/2025–março/2026	Consolidação dos registros, deduplicação, triagem e síntese dos estudos	Concluído
Abril–junho/2026	Definição do procedimento de avaliação pelo MMAT e preparação dos artefatos da revisão	Concluído
Julho/2026	Revisão metodológica, editorial, normativa e de acessibilidade do TCC	Concluído
Julho/2026	Derivação dos requisitos, do protocolo de avaliação e da arquitetura de referência	Concluído
Julho/2026	Integração dos resultados, redação da conclusão e validação automatizada do documento	Concluído
Agosto/2026	Consolidação do snapshot operacional, auditoria de identidade e sincronização do manuscrito (11.904 registros e 16 retidos: 15 empíricos provisórios, com 6918 em hold, + 1 protocolo contextual)	Concluído
Agosto–setembro/2026	Registro preliminar da reavaliação MMAT dos 15 registros empíricos, com o protocolo 6921 separado, fontes, S1/S2 e critérios por registro; recuperação de fontes, localizadores e adjudicação final ainda pendentes	Pendente de adjudicação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A cronologia reflete o escopo efetivamente executado e documentado. O desenvolvimento de uma aplicação funcional e a validação com participantes não foram registrados como atividades concluídas, pois constituem possibilidades de continuidade da pesquisa e não resultados apresentados neste trabalho.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Assessment and classroom learning. **Assessment in Education: Principles, Policy & Practice**, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/0969595980050102>>.
- Brasil. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base**. 2018. Documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais para a Educação Básica. Disponível em: <<https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>.
- BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, p. 5–32, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>>.
- CORTES, Corinna; VAPNIK, Vladimir. Support-vector networks. **Machine Learning**, v. 20, p. 273–297, 1995. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF00994018>>.
- DEPREN, Serpil Kılıç; AŞKIN, Öyküm Esra; ÖZ, Ersoy. Identifying the Classification Performances of Educational Data Mining Methods: A Case Study for TIMSS. **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 17, n. 5, p. 1605–1623, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.12738/estp.2017.5.0634>>.
- ECHEVERIA, Joshua M.; BAJAO, Christal Joy; GODINEZ, C. Modeling Students' Mindset in Mathematics: A Data Mining Approach for Early Intervention. **European Journal of Education and Pedagogy**, v. 6, n. 6, 2025. Fonte editorial consultada para a reavaliação MMAT; metadados bibliográficos ainda requerem confirmação final; registro retido com cautela. Disponível em: <<https://doi.org/10.24018/ejedu.2025.6.6.934>>.
- FAWCETT, Tom. An introduction to ROC analysis. **Pattern Recognition Letters**, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>>.
- HATTIE, John; TIMPERLEY, Helen. The power of feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.3102/003465430298487>>.
- HIGGINS, Julian P. T. et al. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Cochrane, 2023. Version 6.4; versão historicamente registrada no trabalho. Disponível em: <<https://www.training.cochrane.org/handbook>>.
- HONG, Quan Nha et al. The mixed methods appraisal tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. **Education for Information**, v. 34, n. 4, p. 285–291, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.3233/EFI-180221>>.
- IMPERATRICE, R. C. Fabiola et al. **Beyond the traditional classroom: innovation and inclusion in math teaching with AI**. 2025. PDF editorial consultado; protocolo/proposta sem resultados empíricos concluídos, fora da síntese empírica e do MMAT empírico; venue e identificador persistente não informados no metadado local.
- JACOBBER, Tanja Käser. **Modeling and Optimizing Computer-Assisted Mathematics Learning in Children**. Tese (Doutorado) — ETH-Zürich, 2025. Identidade e DOI

confirmados no repositório oficial da ETH; a fonte informa publicação em 2014, em conflito com 2025 no snapshot; elegibilidade temporal em hold. Disponível em: <<https://doi.org/10.3929/ethz-a-010265296>>.

KUMAR, Mukesh et al. Analysis of Feature Selection and Data Mining Techniques to Predict Student Academic Performance. In: **2022 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA)**. [s.n.], 2022. p. 1013–1017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/DASA54658.2022.9765236>>.

LUNDBERG, Scott M.; LEE, Su-In. A unified approach to interpreting model predictions. In: **Advances in Neural Information Processing Systems 30**. [s.n.], 2017. Disponível em: <<https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html>>.

MACLELLAN, Christopher J. **Computational Models of Human Learning: Applications for Tutor Development, Behavior Prediction, and Theory Testing**. Tese (Doutorado) — Carnegie Mellon University, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1184/R1/6715271>>.

MILIĆEVIĆ, Marina; MARINOVIĆ, Budimirka; JEFTIĆ, Ljerka. Machine learning methods as auxiliary tool for effective mathematics teaching. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 32, n. 6, p. e22787, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/cae.22787>>.

MOHER, David et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. **Systematic Reviews**, v. 4, n. 1, p. 1, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>>.

MOUSAVINASAB, Elham et al. Intelligent tutoring systems: a systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. **Interactive Learning Environments**, v. 29, n. 1, p. 142–163, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1558257>>.

National Research Council. **Knowing What Students Know: The Science and Design of Educational Assessment**. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.17226/10019>>.

NICULESCU-MIZIL, Alexandru; CARUANA, Rich. Predicting good probabilities with supervised learning. In: **Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning**. ACM, 2005. p. 625–632. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/1102351.1102430>>.

OECD. **PISA 2022 Assessment and Analytical Framework**. Paris: OECD Publishing, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>>.

PAGE, Matthew J. et al. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>>.

PEJIC, Aleksandar; MOLCER, Piroška Stanic; GULAČI, Kristian. Math proficiency prediction in computer-based international large-scale assessments using a multi-class machine learning model. In: **2021 IEEE 19th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY)**. [s.n.], 2021. p. 49–54. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/SISY52375.2021.9582522>>.

PIAGET, Jean. **The Principles of Genetic Epistemology**. London: Routledge and Kegan Paul, 1972. ISBN 9780710072962.

RIBEIRO, Marco Tulio; SINGH, Sameer; GUESTRIN, Carlos. “Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier. In: **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. ACM, 2016. p. 1135–1144. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>>.

ROMERO, Cristóbal; VENTURA, Sebastián. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. **WIREs Data Mining and Knowledge Discovery**, v. 10, n. 3, p. e1355, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/widm.1355>>.

SOKKHEY, Phauk et al. Multi-models of Educational Data Mining for Predicting Student Performance in Mathematics: A Case Study on High Schools in Cambodia. **IEIE Transactions on Smart Processing and Computing**, v. 9, n. 3, p. 217–229, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.5573/IEIESPC.2020.9.3.217>>.

TJAHYADI, Hendra; TUDE, Krismon N. L. The Implementation of Educational Data Mining in Predicting Students’ Academic Achievement in Mathematics at a Private Elementary School. **International Journal of Information and Education Technology**, v. 15, n. 1, p. 154–163, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.1.2228>>.

USKOV, Vladimir L. et al. Machine Learning-based Predictive Analytics of Student Academic Performance in STEM Education. In: **2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)**. [s.n.], 2019. p. 1370–1376. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725237>>.

VILLEGAS-CH, William et al. Adaptive intelligent tutoring systems for STEM education: analysis of the learning impact and effectiveness of personalized feedback. **SpringerOpen**, 2025. Fonte editorial consultada para a reavaliação MMAT; metadados bibliográficos ainda requerem confirmação final; registro retido com cautela. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s40561-025-00389-y>>.

VYGOTSKY, Lev S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail. The role of tutoring in problem solving. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 17, n. 2, p. 89–100, 1976. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>>.

XIE, Haoran et al. Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. **Computers & Education**, v. 140, p. 103599, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103599>>.

ZENG, Jialing. **Multimodal neurophysiological measurement of cognitive load during math problem solving in 4th graders**. 2025. Identidade, DOI e ano corroborados por repositório institucional e programa oficial; texto integral não recuperado; MMAT permanece preliminar. Disponível em: <<https://doi.org/10.7916/2q6y-bm58>>.

ZHANG, Lei; ZHU, Weihua; FENG, Ling. Design of Personalized Learning Path Optimization Algorithm Based on Deep Learning. In: **2025 International Conference on Computers**,

Information Processing and Advanced Education (CIPAE). [s.n.], 2025. p. 650–655. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/CIPAE66821.2025.00116>>.

ZHANG, Xiaohui. An Innovative Model of Higher Mathematics Curriculum Education Incorporating Artificial Intelligence Technology. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.01524>>.

ÖZSEVEN, Beyza Esin; ÖZSEVEN, Turgut. A Hybrid Neuro-Fuzzy and Machine Learning Model for Student Performance Prediction in Online Mathematics Education. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, 2026. Fonte editorial consultada para a reavaliação MMAT; metadados bibliográficos ainda requerem confirmação final; registro retido com cautela. Disponível em: <<https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0170516>>.

APÊNDICE A – CHECKLIST PRISMA 2020

Este apêndice apresenta o checklist completo de aderência às 27 recomendações do PRISMA 2020 para relato de revisões sistemáticas. Para cada item, indica-se a localização no documento onde a informação correspondente pode ser encontrada.

Nº	Item PRISMA 2020	Descrição	Localização no TCC
1	Título	Identificar o relatório como uma revisão sistemática	Capa, folha de rosto
2	Resumo estruturado	Resumo estruturado incluindo contexto, objetivo, métodos, resultados e conclusões	Resumo (pág. vi-vii)
3	Justificativa	Descrever a fundamentação da revisão no contexto do conhecimento existente	Cap. 1, Seção 1.1-1.2
4	Objetivos	Fornecer declaração explícita de questões de pesquisa/objetivos	Cap. 1, Seção 1.3
5	Crítérios de elegibilidade	Especificar critérios de inclusão/exclusão	Cap. 3, Seção 3.3
6	Fontes de informação	Especificar todas as bases consultadas e datas de cobertura	Cap. 3, Seção 3.2.1
7	Estratégia de busca	Apresentar estratégia de busca completa para pelo menos uma base	Cap. 3, Seção 3.2.2
8	Processo de seleção	Especificar processo de screening, elegibilidade e inclusão	Cap. 3, Seção 3.3
9	Avaliação de risco de viés	Especificar métodos para avaliar risco de viés nos estudos	Cap. 3, Seção 3.7 (MMAT 2018)
10	Coleta de dados	Especificar métodos de extração de dados	Cap. 3, Seção 3.4

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Nº	Item PRISMA 2020	Descrição	Localização no TCC
11a	Dados coletados	Listar e definir todas as variáveis extraídas	Cap. 3, Seção 3.4
11b	Desvios do protocolo	Relatar desvios do protocolo e justificativas	Cap. 3 (sem desvios significativos)
12	Seleção de estudos	Reportar número de estudos em cada etapa com razões para exclusões	Cap. 4, Fig. PRISMA flow
13	Características dos estudos	Apresentar características relevantes dos estudos incluídos	Cap. 4, Seção 4.2
14	Risco de viés nos estudos	Apresentar avaliações de risco de viés para cada estudo	Cap. 4, Seção Qualidade Metodológica (reaplicação preliminar registrada; adjudicação pendente)
15	Resultados de estudos individuais	Apresentar resultados de cada estudo analisado	Cap. 4, Seção 4.3
16a	Síntese dos resultados	Método de síntese (meta-análise ou narrativa)	Cap. 4, Seção 4.4 (narrativa)
16b	Métodos adicionais de síntese	Outros métodos de análise/síntese (subgrupos, sensibilidade, meta-regressão)	N/A (síntese narrativa)
17	Viés de publicação	Avaliação de viés de publicação	Cap. 4, Seção Limitações (discutido qualitativamente)

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Nº	Item PRISMA 2020	Descrição	Localização no TCC
18	Certeza da evidência	Avaliação de certeza/qualidade da evidência	Cap. 4, Seção Qualidade Metodológica (MMAT preliminar registrado; fontes e adjudicação pendentes)
19	Discussão geral	Interpretação dos resultados considerando objetivos e outras evidências	Cap. 4, Discussão
20	Limitações da evidência	Limitações da evidência incluída (risco de viés, inconsistência, imprecisão)	Cap. 4, Seção Limitações da Revisão
21	Limitações da revisão	Limitações dos processos da própria revisão	Cap. 4, Seção Limitações da Revisão
22	Implicações	Implicações para prática, política e pesquisa futura	Cap. 4, Conclusão
23	Registro e protocolo	Informações sobre registro e protocolo (PROSPERO, etc.)	Cap. 3 (justificativa de ausência)
24	Suporte	Fontes de apoio financeiro e outros suportes	Folha de rosto
25	Conflitos de interesse	Declarar conflitos de interesse	Folha de rosto
26	Disponibilidade de dados	Declarar disponibilidade de dados, código e outros materiais	Cap. 3 (código em repositório GitHub)

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Nº	Item PRISMA 2020	Descrição	Localização no TCC
27	Checklist	Incluir checklist PRISMA 2020 completo	Presente neste apêndice

Tabela 5 – Checklist de aderência ao PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021)

NOTA SOBRE O BASELINE E O CONJUNTO INCLUÍDO

No snapshot operacional vigente, o banco operacional contém 11.904 registros. A deduplicação determinística por DOI/URL retirou 27 registros redundantes; no fluxo PRISMA, 11.877 foram avaliados na triagem, 9.391 foram excluídos e 2.486 avançaram à elegibilidade. Nessa etapa, 2.470 foram excluídos e 16 registros foram retidos operacionalmente: 15 classificados provisoriamente como empíricos, com o 6918 em hold temporal, e o protocolo/proposta contextual 6921. O PTC foi avaliado apenas como proposta não publicada e registrava 17 incluídos; esse número é uma referência documental, não uma execução científica anterior. O snapshot atual registra 23 candidatos e 7 overrides manuais, dos quais 4 ainda aguardam adjudicação de escopo. A comparação entre as versões é exclusivamente documental e deve ser lida junto dos artefatos versionados, não como simples troca numérica.

Os 15 registros empíricos são uma classificação provisória para fins de rastreabilidade. O ID 6918 está em hold porque a fonte oficial da ETH informa 2014, em conflito com o ano 2025 do snapshot; o ID 6921 permanece contextual e fora do MMAT empírico. A avaliação final depende da resolução dessas pendências, da recuperação das fontes e da adjudicação.

NOTAS EXPLICATIVAS

Legenda:

- Itens com localização específica: descritos no documento; o status de atendimento é indicado na tabela e pode ser parcial
- N/A: item não aplicável ao tipo/escopo desta revisão

Status de conformidade: aderência parcial; não se declara 27/27 enquanto a avaliação metodológica do conjunto atualizado não for consolidada.

O checklist registra o estado atual do relato. O método para a avaliação de risco de viés foi definido no item 9, e os itens 17, 20 e 21 foram tratados qualitativamente. A avaliação estudo a estudo do conjunto atual foi iniciada e registrada em ledger próprio: nove textos primários foram revisados externamente, cinco estudos permanecem em nível de abstract/metadados, um está em hold por conflito de ano e recuperação de fonte (ID 6918), e um protocolo/proposta sem resultado empírico concluído (ID 6921) foi marcado como não aplicável ao MMAT empírico. Por isso, os itens 14 e 18 permanecem provisórios até a conclusão das fontes e da adjudicação. Os itens 9, 14, 17, 18, 20 e 21, que na fase PTC estavam pendentes, foram tratados na versão TCC da seguinte forma:

1. **Avaliação de qualidade metodológica (itens 9, 14, 18):** Definição do procedimento com o **Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)** versão 2018 (HONG et al., 2018) para os 15 registros empíricos retidos. O protocolo/proposta 6921 permanece separado como registro contextual e não aplicável ao MMAT empírico. A reavaliação preliminar está registrada em <research/data/mmat_reassessment_current.csv>; a tabela final permanece pendente de fontes primárias, localizadores por critério e adjudicação.
2. **Viés de publicação (item 17):** Discussão qualitativa no Cap. 4, Seção Limitações da Revisão
3. **Limitações da evidência e da revisão (itens 20, 21):** Seção dedicada no Cap. 4 com análise de limitações de processo e da evidência

Referência:

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71